خدمتكم عبادة نتقرب بها الى الله

2021

ملخص
لجنة السنافر

مشغل كهرباء



سنافر البوليتكنك 2021

باتت الكهرباء في يومنا هذا من أهم العناصر التي يعتمد عليها الاشخاص في حياتهم وعملهم وسائر شؤونهم؛ فالكهرباء بلا شك اهم عنصر من عناصر الحياة اليومية، وأن للكهرباء لأهمية كبيرة في كل الدول سواء كانت متقدمة أو نامية حيث أن انقطاع التيار الكهربي قد يشكل خطرا كبيرا وقد يؤدى الى حدوث كوارث حيث تعتمد الاجهزة الكهربائية اعتماد كلى على الطاقة الكهربية من أجل تشغيلها سواء كانت أجهزة منزلية مثل التلفزيون والمكنسة الكهربية أو غيرها من الأجهزة العملية كأجهزة الحاسوب وغيرها.

في أواخر القرن التاسع عشر تطورت الدراسات حول الطاقة الكهربائية على يد عدد من العلماء، وأشهرهم توماس أديسون الذي اخترع المصباح الكهربائي؛ حيث شكل هذا الاختراع بداية الثورة الصناعية التي اعتمدت على تقنية الهندسة الكهربائية المتقدمة .

٢- معنى الكهرباء وتطبيقاتها

المعنى التقني الكهرباء :هي عبارة عن سيل من الالكترونات التي تتحرك في إتجاه واحد بداخل موصل.

استخدامات الكهرباء:

اجهزة المنازل

- مصدر للإنارة في المنازل
- تعد الكهرباء مصدر لتشغيل الكثير من الأدوات والأجهزة الكهربائية، فالتلفاز والثلاجة والراديو والغسالة والميكروويف والمدفأة والكثير الكثير من الأجهزة الضرورية في الموجودة في بيوتنا تعمل على الكهرباء
- الكهرباء سهلت عملية الخبز والتدفئة والطبخ والغسيل.

المجال الصحي

يعتمد القطاع الصحي اعتماد كلى على الكهرباء لتشغيل الأجهزة اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة المرضى كأجهزة العمليات، وأجهزة المختبرات.

المجال الصناعي

تعتمد كافة الاجهزة والماكينات الصناعية بداخل المصانع وفى الاماكن الصناعية على الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين والأشخاص.

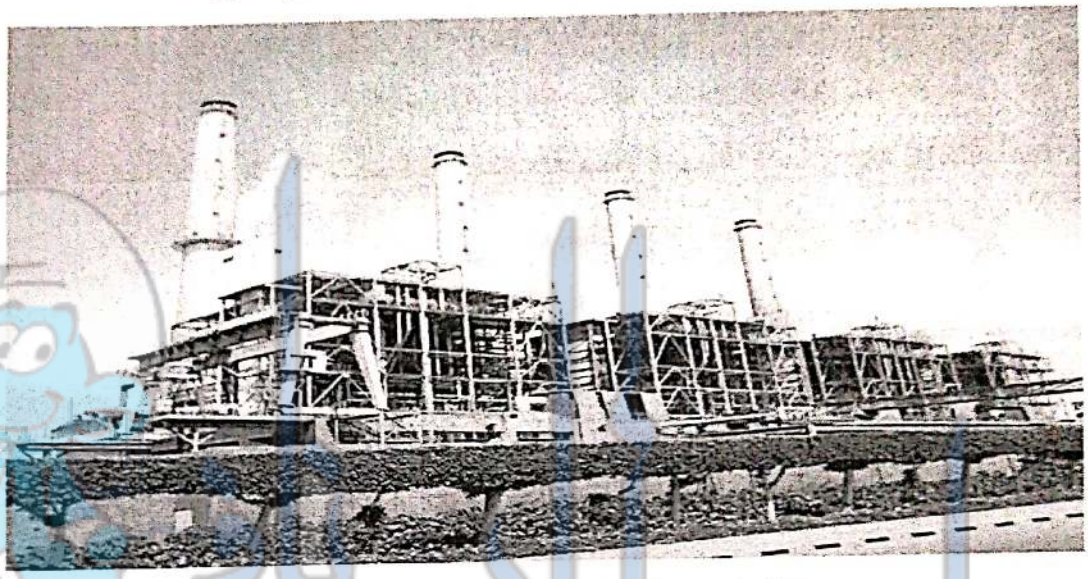
كيفية توليد الكهرباء

بعد التطور العلمي الكبير والتقدم التكنولوجي أصبح هناك طرق عديدة لتوليد الكهرباء وفيما يلي بعض الامثلة:

- محطات توليد عن طريق مساقط المياه مثل السد العالي في اسوان

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

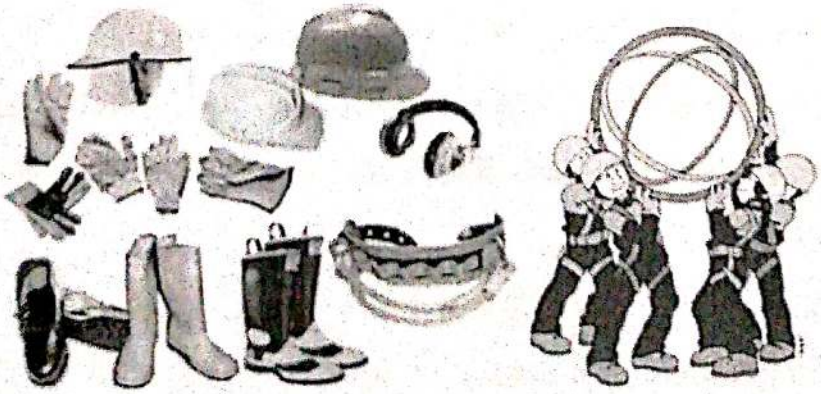
- محطات توليد بالبخار مثل محطة شبرا الخيمة بالقاهرة
- محطات توليد نووية مثل محطات منتشرة في أوروبا وجارى الآن انشاء أول محطة نووية بتكنولوجيا روسية بمنطقة الضبعة في مصر والتي ستساهم بشكل كبير في توفير الطاقة بتكلفة منخفضة على مستوى الطاقة المنتجة.
- محطات توليد باستخدام الطاقة الشمسية مثل محطة توليد الطاقة بأسوان
- محطات توليد باستخدام طاقة الرياح مثل محطة التوليد بمنطقة جبل الزيت



شكل رقم ١: مثال لمحطة توليد كيرباء شبرا الخيمة بالقاهرة

٣- السلامة والأمان في التعامل مع الكهرباء





شكل رقم ٢: صورة لتوضيح تعليمات الصحة والسلامة

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

مخاطر الكهرباء

تتولد معظم أخطار التيار الكهربائي للتجهيزات والآلات الكهربائية لغير الفنيين والذين ليس لديهم الخبرة في ذلك المجال، لذلك يتحتم على فنيين الكهرباء المتخصصين من واقع تأهيلهم التعليمي والتدريبي تجنب مصادر الخطر وإزالتها فورا. ولوقاية جميع العاملين في مجال الكهرباء من المخاطر والحوادث المحتمل حدوثها يجب اتباع وتطبيق قواعد وإرشادات السلامة والصحة المهنية التالية:

تعليمات السلامة العامة:

١. يجب توعية جميع العاملين بمخاطر الكهرباء، وطرق الوقاية منها، وأهمية التزامهم بقواعد وتعليمات السلامة، واستخدام معدات الوقاية الشخصية.

٢. يجب ان تكون جميع الاجهزة والمعدات الكهربائية مطابقة لمواصفات السلامة والصحة المهنية ويجب ان تكون العلامات المثبتة عليها واضحة وسهلة القراءة.

٣. يجب فصل التيار عن أي معدة أو جهاز قبل إجراء أعمال صيانة به مع وضع لافتة عند مكان الفصل حتى ولا يتم إعادة التيار الا بواسطة المختصين

٤. يجب التحقق من أن جميع المقابس مدخلة بشكل صحيح لضمان عدم سخونتها وتسببها لحريق.

٥. يجب تجنب وضع منافذ كهربائية قريبة من مصادر المياه كالمغاسل ودورات المياه.

٦. يجب ترقيم جميع الفيوزات والقواطع الكهربائية في لوحة الكهرباء حتى يسهل التعرف على كل فيوز أو قاطع بكل.

٧. يجب التأكد دائما من سلامة المنفذ الكهربائي والاهتمام بإبدال وإصلاح كل ما هو متضرر.

٨. يجب عمل الاختبار الدوري لوسائل الحماية للتأكد من صلاحيتها وخلوها من الأعطال مثل تمزق العوازل – لفائف المحركات... وغيرها.

٩. لا يجب تحمل مصدر التيار بأكثر من طاقته حيث يؤدى ذلك لحدوث حريق.

١٠. لا يجب تمرير أسلاك الكهرباء عبر النوافذ أو الأبواب أو تحت السجاد وكذلك لا يجب ان تعلق على مسامير أو بالقرب من مصدر حرارة.

١١. يجب عدم زيادة طول التوصيلة الكهربائية بإيصالها بتوصيلة أخرى.

١٢. يجب عدم استخدام السلالم المعدنية أو العدد اليدوية غير المعزولة عند العمل في الاجهزة الكهربائية.

١٣. يجب تدريب العاملون في مجال الكهرباء على استخدام الطفايات المناسبة للاستعمال في حرائق الكهرباء

١٤. يجب أن تتوفر أجهزة القياس اللازمة لإجراء الفحوص والاختبارات الهامة مثل التيار، الجهد، مقاومة العزل، ومقاومة التأريض.

١٥. يجب إيقاف تشغيل المعدات والأجهزة الكهربائية المعيبة واصلاحها بأسرع وقت ممكن.

الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

١٦. يجب التأكد من وجود المواد العازلة على الأجهزة والعدد الكهربائية وكسوتها بغلاف واقي في حالة عدم وجوده عليها.

١٧. لا يجب لمس الشخص المصاب بالصدمة الكهربائية إذا كان لا يزال ممسكا للتيار الكهربائي فيجب محاولة قطع. التيار أولا؛ وإذا لم تتمكن من فصل التيار الكهربائي فاسحب أو ادفع المصاب بعيدا عن التيار بواسطة قطعة منNon-conducting material مثل الخشب – حبل جاف – قطعة قماش أو أي مادة غير موصلة للتيار الكهربائي.

١٨. يجب إبعاد المواد سريعة الاشتعال (الغازات – الكيماويات... وغيرها) عن مواقع الأجهزة الكهربائية خوفا من حدوث الحرائق.

١٩. يجب تبريد بعض الأجهزة الكهربائية (المحولات) بالسوائل المناسبة لخفض درجة حرارتها، وعدم تعرض الأجهزة الكهربائية ومكوناتها للرطوبة والغبار والغازات.

٢٠. يجب توفير أجهزة ومعدات إطفاء الحريق المناسبة وتوزيعها بشكل يغطي جميع أماكن العمل وخاصة الخطرة منها.

تعليمات السلامة عند استعمال العدد اليدوية في ورشة الكهرباء:

١. لا يجب ابدا استعمال عدة غير ملائمة للعمل او عدة بديلة مؤقتة، يجب الحصول على العدة الملائمة والتأكد أن المعدة ذات الحجم المناسب الصحيح لأداء العمل بأمان.

٢. يجب إبعاد أية عدد أو معدات تالفة أو غير سليمة وعدم استعمالها مطلقا ووضع لافتة عليها تفيد بذلك حتى لا يستعملها شخص آخر عن طريق الخطأ وتتسبب في إصابته.

٣. يجب فحص العدد اليدوية قبل استخدامها والتأكد من أنها سليمة.

٤. لا يجب استعمال مفاتيح الربط التي تكون فكوكها مشوهة أو بالية.

٥. لا يجب استعمال الأدوات ذات المقابض الخشبية المتشققة.

٦. يجب حفظ العدد في حالة نظيفة وحال الانتهاء من العمل بها يجب تنظيفها ووضعها في مكانها المعد لها (صندوق العدة) أو تثبيتها على لوحة بالحائط.

٧. يجب تثبيت القطعة المراد العمل عليها على طاولة ذات سطح مستو ولا تمسكها في يدك وتعمل عليها.

٨. يجب استعمال العدد ذات المقابض المعزولة (Insulated Handles). وذلك للعمل في الأجهزة الكهربائية

٩. يجب تجنب استعمال وصلات لإطالة يد مفاتيح الربط حتى لا تتعرض للإصابة.

١٠. يجب عدم حفظ العدد في جيبك أثناء العمل ويفضل وضعها في حقيبة خاصة مع تغطية أطراف العدد ذات الأطراف الحادة حتى لا تتسبب في حدوث جروح.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

١١. يجب التأكد من أن جميع العدد الكهربائية اليدوية موصولة بالأرض (Grounded) وأن المادة العازلة على الأسلاك الكهربائية الخاصة بها سليمة.

١٢. يجب عدم قذف العدد إلي أعلي أو إلى أسفل ويفضل استخدام حقيبة خاصة وحبل لرفع العدد أو إنزالها في حالة العمل بأماكن عالية.

١٣. يجب ان لا تستخدم الأدوات الكهربائية اليدوية في الأماكن الخطرة (الأماكن الموجود بها أبخرة للمواد القابلة للاشتعال) ما لم تكن هذه المعدات مصممة للعمل في هذه الأماكن.

١٤. يجب التأكد من وجود أغطية الحماية على جميع العدد التي بها أجزاء دوارة قبل استعمالها.

١٥. يجب تبليغ رئيسك المباشر او المشرف فورا عن أية تلفيات أو تشوهات في العدد اليدوية حتى يتم إبعادها حتى لا تتسبب في حدوث إصابات.

١٦. يجب وضع ملصق خاص على العدد والأدوات غير الصالحة ولا يتم استعمالها، وإذا كان بالإمكان إصلاحها يتم هذا الإصلاح وبعدها يتم إزالة الملصق أما إذا لم يكن من الممكن إصلاحها يتم إبعادها نهائيا من العمل.



شكل رقم ٣: اهم العدد والادوات الاساسية المستخدمة

تعد العدد اليدوية جزء أساسي من حياتنا العملية، حيث من الصعب أن يخلو أي مكان عمل من هذه المعدات التي تساعدنا في تسهيل كثير من العمليات، ويتعرض العاملون الذين يستخدمون المعدات والعدد اليدوية لكثير من المخاطر مثل الجروح أو الصاعقة الكهربائية. لذلك تشدد مواصفات الأوشا (OSHA) الخاصة

الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

باستعمال العدد اليدوية على ضرورة تدريب العاملين الذين تتطلب مهامهم اليومية استعمال العدد اليدوية على الطرق السليمة والآمنة لاستخدام هذه العدد.

بعض الأخطاء في استعمال العدد اليدوية والتي تتسبب في وقوع إصابات:

استخدام عدد غير مناسبة للعمل مثل:

- استخدام مفتاح الصواميل كمطرقة.
- استخدام أجنة في فك الصواميل.
- استخدام السكين كمفك.

استعمال عدد يدوية تالفة مثل:

- استخدام أجنة برأس مفلطحة أو مشرشره.
- استخدام شاكوش بيد غير مثبتة جيدا في الرأس أو بها شروخ.
- استخدام منشار للقطع وسلاحه غير مسنون.

استعمال غير صحيح للعدد والآلات اليدوية مثل:

- تقطيع مسامير أو أسلاك معدنية بمنشار للخشب.
- جذب السكين في اتجاه الشخص أثناء قطع بعض المواد.

عدم وضع العدد والآلات في أماكن امنة:

- إلقاء العدد والآلات اليدوية على الأرض أو أسطح عالية معرضة للسقوط.
- وضع العدد والأدوات ذات الأحرف الحادة كالسكين بجيوب الملابس بدون جراب واقي.
- وضع الأدوات والعدد ذات الأحرف الحادة أو المسننة في صندوق العدة وحافتها الحادة المتجهة إلي أعلي فلذلك:

١. يجب استعمال العدة المناسبة من حيث الحجم والنوع لأداء العمل (Use the Right Tool for the Job)
٢. يجب أن تكون المعدة بحالة جيدة ولا توجد بها أية تلفيات (Use Tools in Good Condition)
٣. استعمل المعدة بالطريقة السليمة (Use Tools Correctly)
٤. يجب تخزين المعدة بعد الاستعمال بحالة نظيفة وجيدة (Store Tools Properly in a Safe Place.)

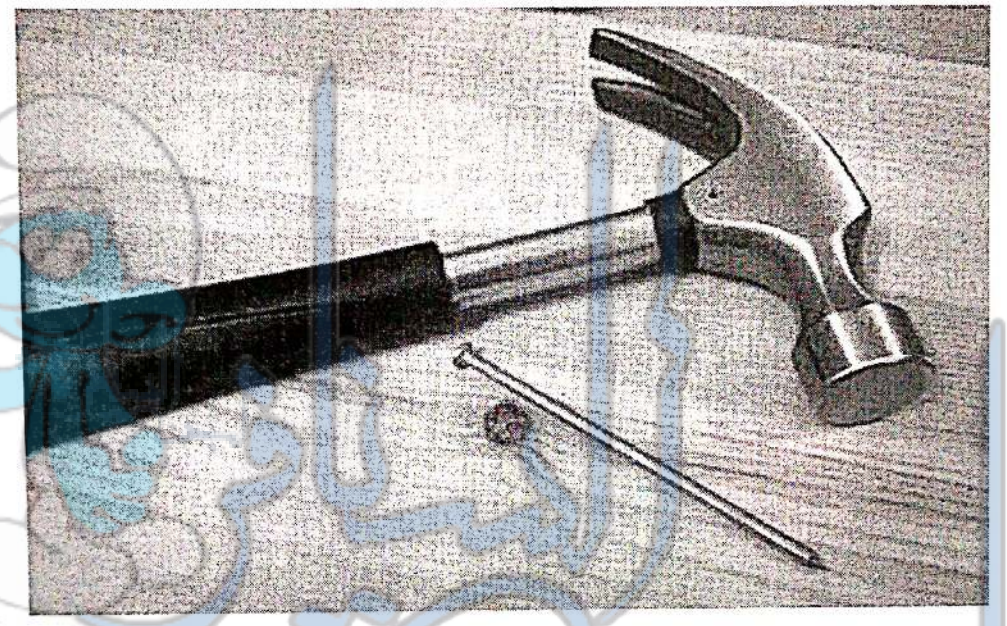
لممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

٤- العدد والادوات المستخدمة في عمليات التمديدات والتوصيلات الكهربية

فيما يلي وصفا لأهم الأدوات المستخدمة في ورشة الكهرباء.

المطرقة (Hummer):

تعد المطرقة إحدى أقدم الأدوات في تاريخ البشرية ولا غنى عنها، من دق مسمار في الخشب إلى تحطيم أي شيء تريد تحطيمه، المطارق تصنع بأشكال مختلفة حسب الغرض منها، لكن النوع الأشهر والتي تصلح للأغراض العامة هي ما تسمى المطرقة المخلبية أو ذات المخلب، ورأسها لها طرف لدق المسامير والطرف الأخر كمخالب لنزع المسامير من الخشب، كما هو موضح بالشكل التالي.

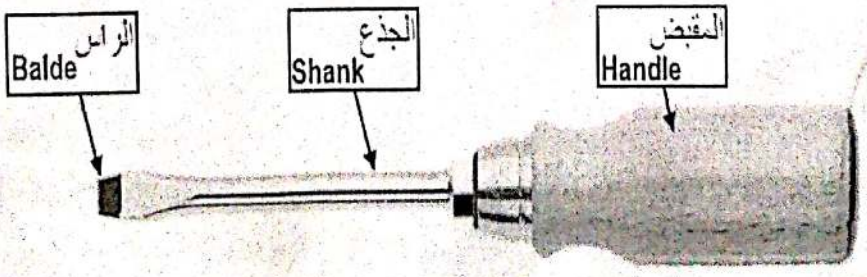


شكل رقم ٤: مطرقة مخلبية

المفك (Screwdriver):

المفك هو أداة تستخدم في ربط وفك، يتكون المفك كما هو موضح بالصورة من

- المقبض (Handle)
- الجذع (Shank)
- الرأس (Blade)



شكل رقم ٥: مكونات المفك

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

المقبض (Handle):

يصنع مقبض المفك من البلاستيك أو الخشب وبشكل عام تستخدم المفكات ذات المقابض البلاستيكية والمعزولة



شكل رقم ٦: مفك ذو مقبض بلاستيكي



شكل رقم ٧: مفك ذو مقبض خشبي

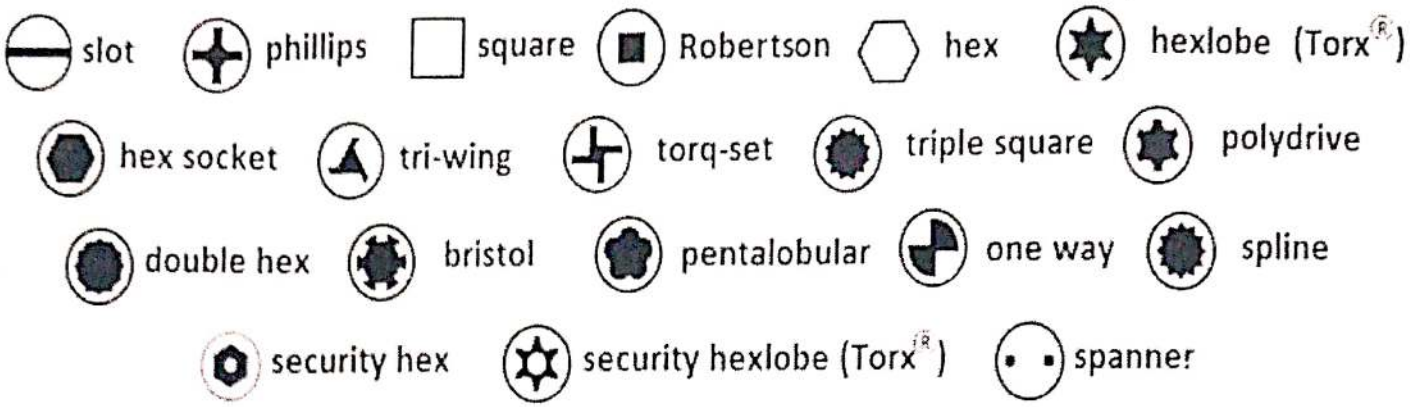
الجذع:

من أكثر الانواع المعتادة من جذوع المفكات هي ان تكون مستديرة أو مربعة، فمفكات فليبس (صليبية) ذات القابض تكون مستديرة الجذع عادة، وأغلب المفكات التي المستخدمة من المفكات العادية تكون ذات الجذع المربعة

الرأس (Blade)

وتوجد انواع كثيرة ومختلفة من الرؤوس للمفكات وتختلف الرؤوس حسب اختلاف الاستخدام وفيما يلي أنواع أخري من رؤوس المفكات

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner



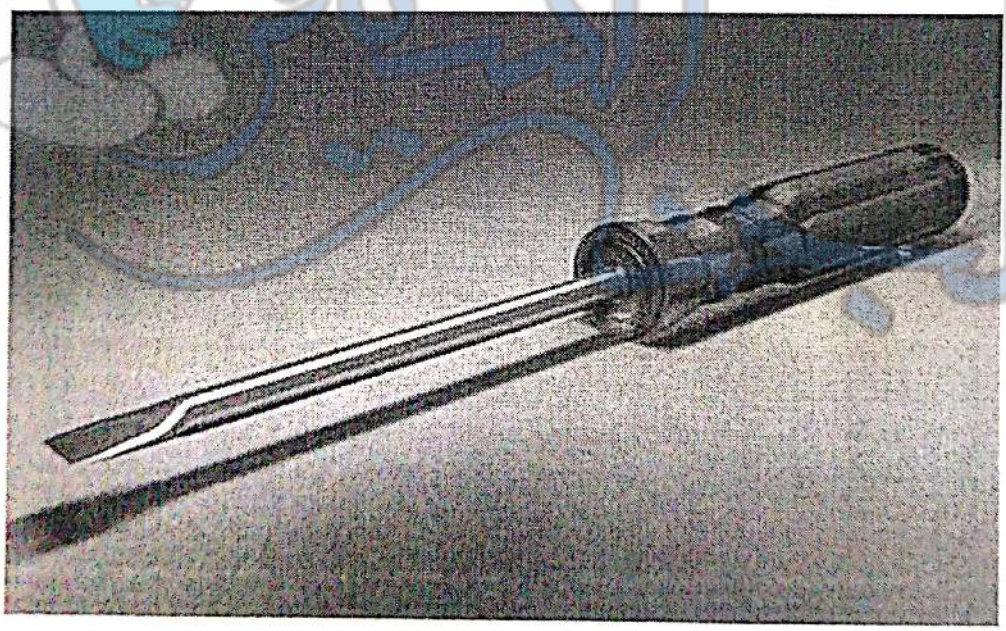
شكل رقم ٨: أشكال مختلفة من رؤوس المفكات

أنواع المفكات Types of Screwdriver

عادة ما تعرف المفكات بنوع رؤوسها، وهي كالتالي:

المفك العادة (المبطط) Slotted Screwdriver:

ويعرف أيضا باسم المفك العادة، وأهمها مفك روزته وهو مفك ذو رأس صغيرة الحجم تمكنه من ربط المسامير صغيرة الحجم وخاصة مسامير الروزته.

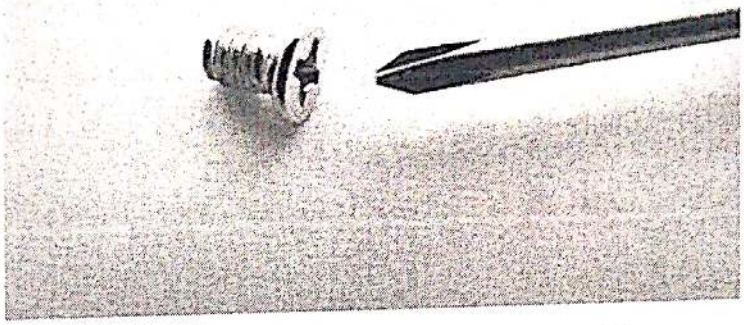


شكل رقم ٩: المفك العادة (المبطط) Slotted Screwdriver

المفك ذو الرأس الصليبة (فيلبس) Phillips Cross Screwdriver

وتعد المفكات ذات النجمة الرباعية (صليبية) الأكثر استخداما حتى الآن، وهي معروفة باسم فيليبس نسبة إلى هنري فيليبس رجل الأعمال الأمريكي الذي ساهم في نشرها. وترجع هندسة هذا التصميم التي تسمح بوضع عزم أكبر على المفك عند الربط والفك مما يمكن في حالة المسامير ذات الشق الواحد.

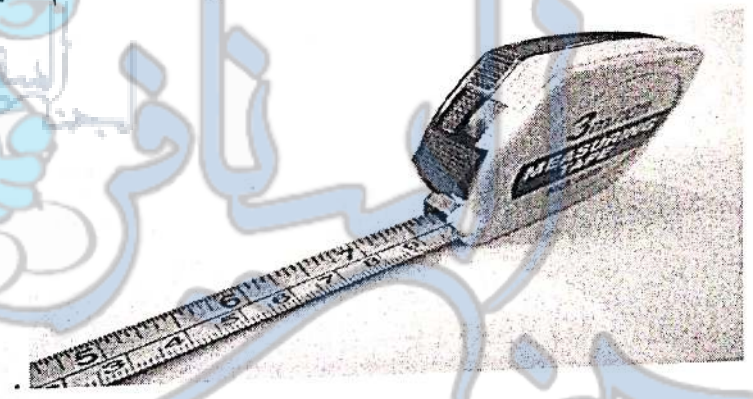
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner



شكل رقم ١٠: مفك براغي فيليبس مع مسمار برأس صليبي

شريط القياس (measure Device):

يستخدم شريط القياس لقياس الأطوال للأماكن المراد وضع شغل معين بها قبل بدء العمل فيها، أشرطة القياس تأتي بأشكال ومقاسات مختلفة، شريط القياس المعدني الخفيف الملفوف والقابل للسحب والعودة لمكانه بواسطة زنبرك. يعد شريط القياس الذي طوله خمسة أمتار كاف لمعظم المهام التي ستحتاج اليها.



شكل رقم ١١: شريط قياسي معدني ملفوف

شريط اللحام:

شريط اللحام العازل له أهمية كبرى في أعمال الصيانة والتوصيلات الكهربائية وهو مصنوع من البلاستيك وبه جانب لاصق ويستخدم لعزل وتغطية الأماكن العارية من الأسلاك الكهربائية.



شكل رقم ١٢: شريط لحام

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الزردية (PLIERS):

الزردية من الأدوات الأساسية لأعمال الكهرباء، يمكنك بهذه الأداة قطع ولف والإمساك بالأسلاك الكهربية، وهي مصنوعة من الحديد مع مقابض بلاستيكية، الزردية ليست للكهرباء فقط، يمكنك قطع سلك معدني بسمك بضعة ملليمترات أو حتى مسمار، كما يمكن الإمساك بالكثير من الأشياء وليست الأسلاك وحدها. تأتي الزرديات بمقاسات مختلفة بحيث تكون مريحة ويمكنك التحكم بها دون عناء. هناك عدة أنواع من حيث شكل الفكين، المختلطة بها قاطع للأسلاك مع تسنين للفكين لإحكام المسك بالسلك، وذات البوز الرفيع الطويل للوصول إلى الشقوق الضيقة.

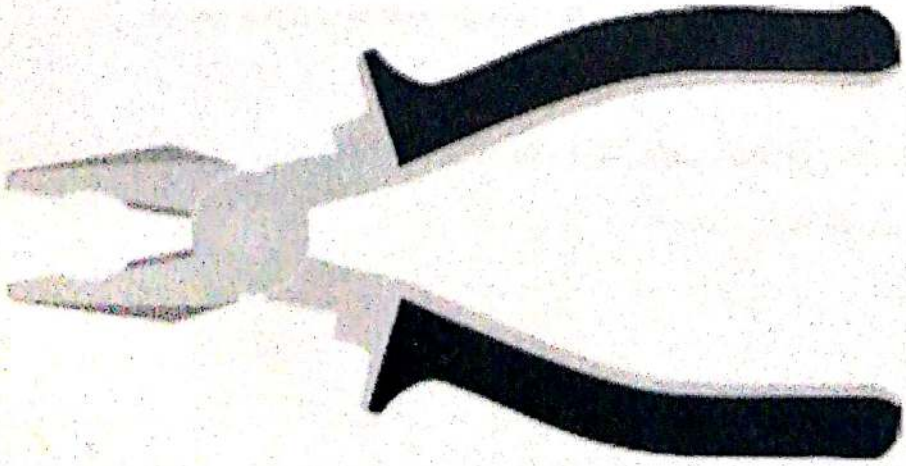


شكل رقم ١٣: زرديات بأشكال مختلفة

انواع الزردية (TYPES OF PLIERS)

الزردية العامة - العادية (Plier)

تعد الزردية العامة الأكثر استخدام لدي أغلب الناس، ويجب عدم استخدامها مع الأجزاء سهلة التلف مثل الصواميل والتجهيزات المصنوعة من النحاس الأحمر أو النحاس الأصفر.

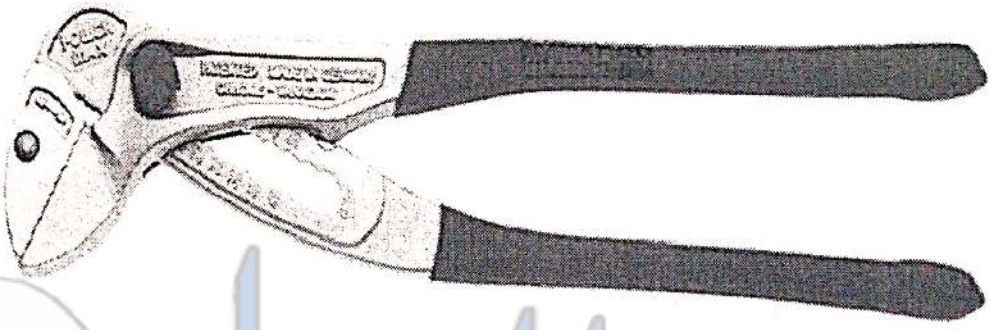


شكل رقم ١٤: الزردية العامة (العادية Plier)

الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

الزردية متوازية الفكين - زردية الغراب (Slip-Joint Plier)

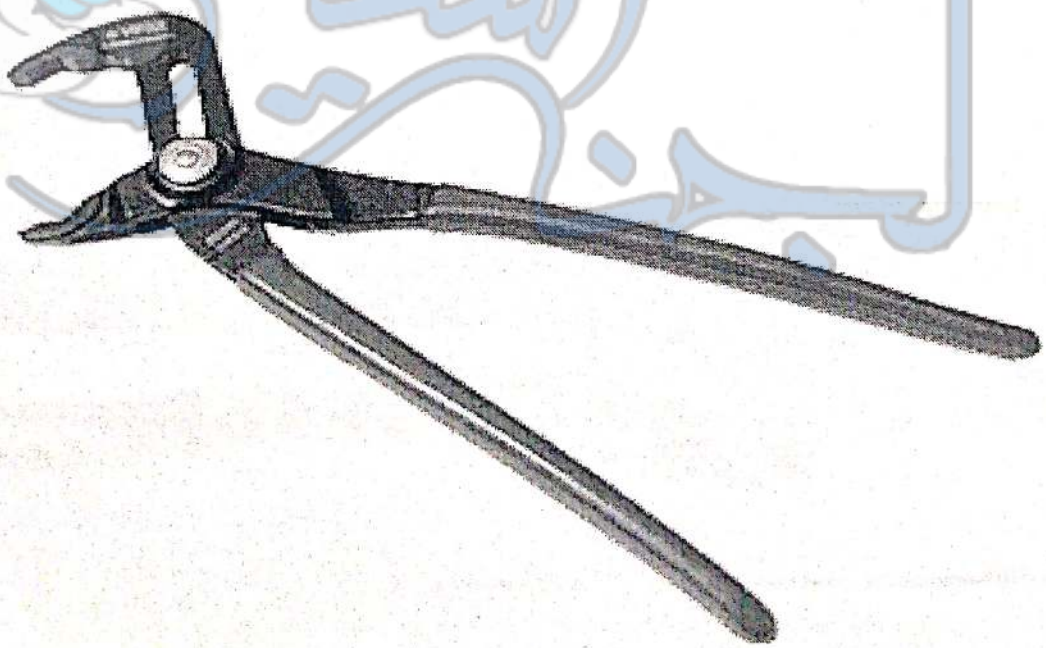
صممت بعض الزرديات بفكوك متوازية ذات أسنان تعطي الفكوك تلامسا مستويا مع الأسطح، ولهذا النوع ميزة وهي قدرتها على تغيير المسافة بين الفكين حسب حجم العمل.



شكل رقم ١٥: زردية متوازية الفكين - زردية الغراب (Slip-Joint Plier)

زردية الزنق المتغيرة (Tongue and Groove Plier)

تعرف أيضا بزرديه اللسان والتجويف Tongue and Groove Plier، وهي تؤدي نفس الغرض الذي يؤديه النوع السابق إلا أن فكيها يفتحان لمسافة أكبر ومقابضها توفر قدرة ذراعيه أكبر.

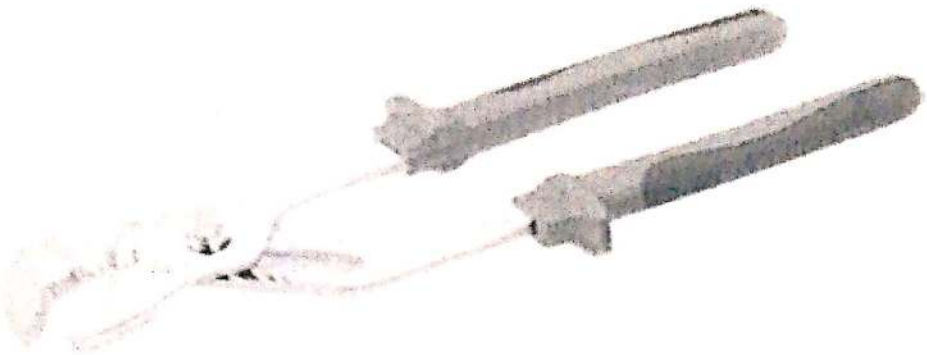


شكل رقم ١٦: زردية اللسان والتجويف Tongue and Groove Plier

زرديات مضخة الماء:

صممت زرديات مضخة الماء بنظام نقرة وقفل بدلا من نظام اللسان والتجويف، وتعطى هذه الزرديات قبضة أشد في مساحة عمل محدودة.

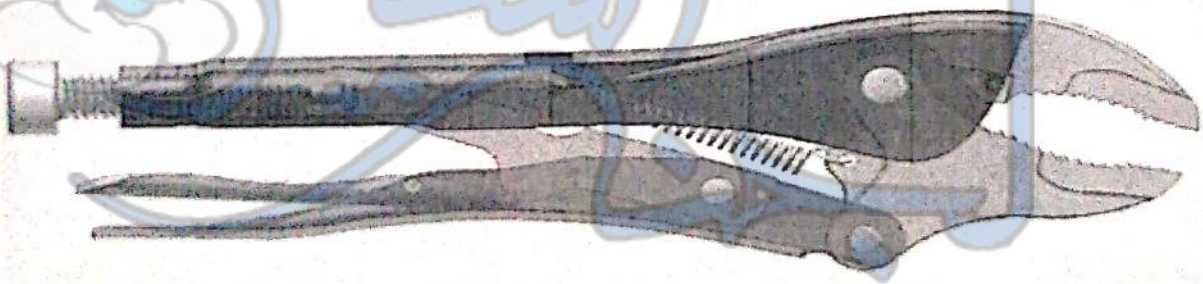
لممسوحة ضوئيا بـ CamScanner



شكل رقم ١٧: زردية مصخات المياه

زردية زنق قبضة الملزمة (Locking Plier)

تعرف زردية قبضة الملزمة في بعض الأحيان بمفتاح ربط الزردية وتكون ذات فكين متوازيين مع أسنان أيضا، وقد اختلف تصميمها كثيرا عن زردية الزنق المتغيرة حيث تحتوي على نظام ميكانيكي يعمل بواسطة زنبرك ومسمار قلاووظ في أحد المقبضين لضبط الفك بحيث يلائم العمل وعندما يضبط بشكل صحيح يمكن ضبط المقبض الأخر وزنقه بحيث لا ينزلق الجسم الممسوك بين فكيها.



شكل رقم ١٨: زردية زنق قبضة الملزمةLocking Plier

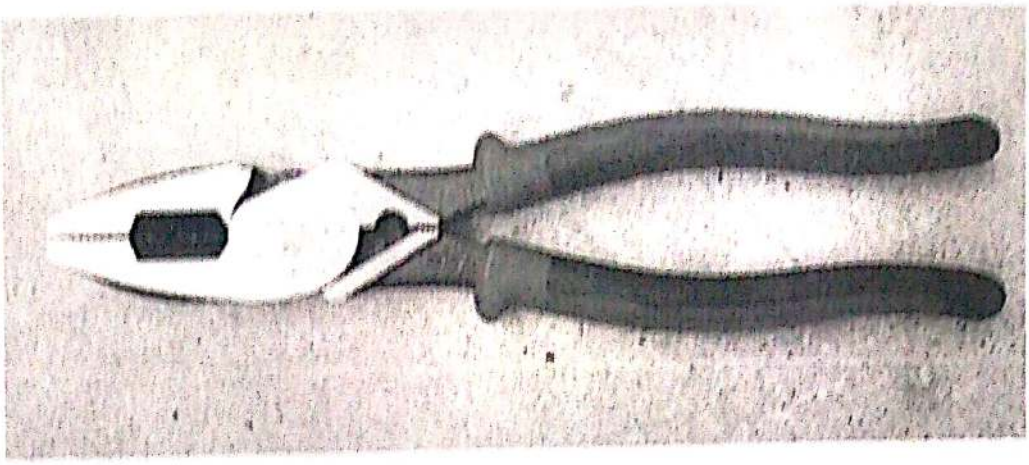
الزرديات الكهربائية

الزرديات التالي ذكرها هي الأكثر انتشارا أو تستخدم عند العمل بالأسلاك الكهربائية ومعظم فكوك الزرديات أسنان لأحكام القبض ومن الضروري أن تكون تلك المقابض معزولة بشكل جيد.

زردية لينزمان:

تعد زردية لينزمان للقطع الجانبية أداة لقبض الأسلاك وقطعها بشكل جيد، ومن الممكن استخدامها في قبض الشغل الذي لا يتطلب فكوكا متوازية ولهذا النوع ميزة هي قدرتها على تغير المسافة بين الفكين حسب حجم العمل.

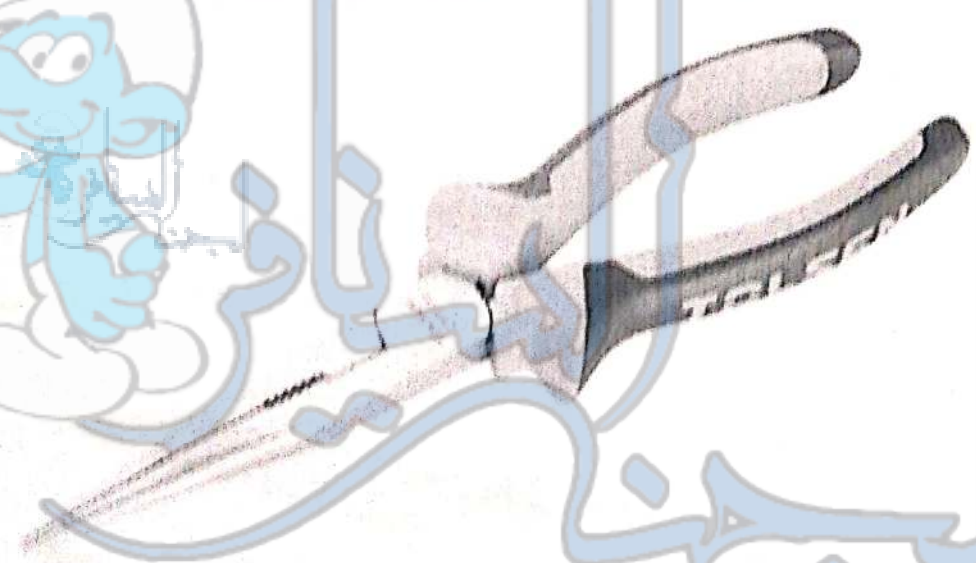
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner



شكل رقم ١٩: زردية لبتر سلك

زردية طويلة الأنف Long Nose Plier

لهذا النوع فكين طويلين للقرص على الأجسام الصغيرة و الوصول إليها.



شكل رقم ٢٠: زردية طويلة الأنف Long Nose Plier

الزردية الدائرية:

تستخدم هذه الزردية لعمل عراوي في نهاية الأسلاك المصمتة أو المشعرة بعد ان يتم قصدرتها.



شكل رقم ٢١: زردية دائرية

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

زردية القطع - القصافة (Cutter Plier)

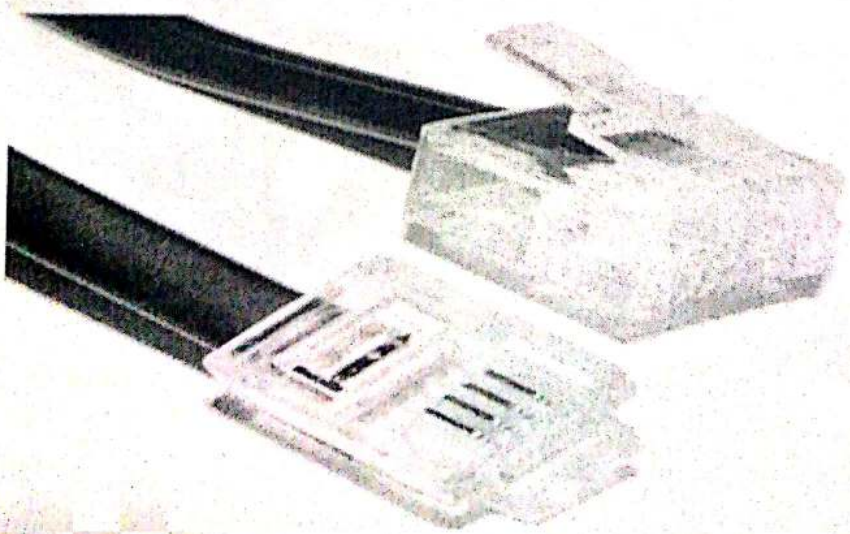
تستخدم زردية القطع - القصافة (Cutter Plier) لقطع الأسلاك فقط حيث أن الفكان عبارة عن سلاحي قطع.



شكل رقم ٢٢: زردية القطع - القصافة (Cutter Plier)

زرديات التليفون والشبكات:

تم تصميم هذه الزرديات لقص وتعرية وكبس نهايات أطراف أسلاك الهاتف مثل النوع RJ11 وأسلاك الشبكات التي من النوع RJ45 وتوجد من هذه الزرديات أنواع خاصة بأسلاك الهاتف وأنواع بأسلاك الشبكات وأنواع تجمع بين أسلاك الهاتف والشبكات.



شكل رقم ٢٣: سلك تليفون

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner



شكل رقم ٢٤: زردية التليفون

قطاعة الكابلات "قشارة" (Cable Stripper):

تستخدم قطاعة الكابلات في إزالة العازل من على الموصل الكهربائي للسلك وتتوفر بفتحات مختلفة لتكون مناسبة لتعرية جميع انواع الكابلات بجميع مقاساتها



شكل رقم ٢٥: قطاعة الكابلات (Cable Stripper)

ميزان مستوى (Level Scale):

يستخدم ميزان المستوى للتأكد من ضبط المستوى وذلك في عمليات التعليق وضبط المستوى بحيث لا يكون مائلا. هناك انواع كثيرة من موازين المستوى، ولكل منها تقنيات مختلفة فمثلا منها من يعمل بالليزر،

الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

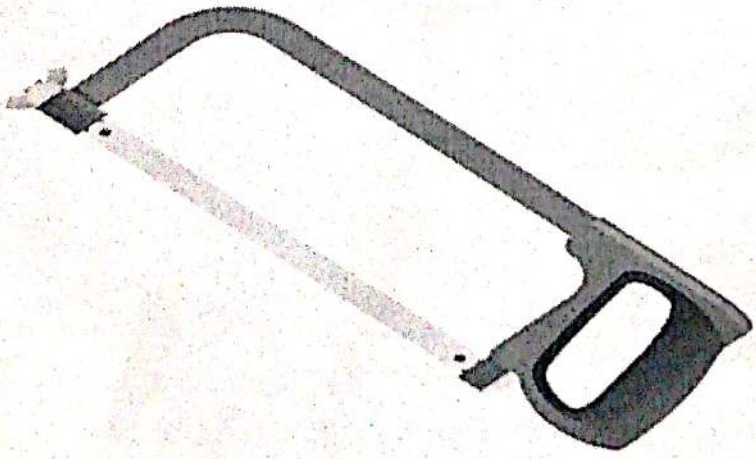
لكنها غالية الثمن بالنسبة للاستخدام المنزلي، أشهر الموازين وأكثرها استخداما وأقدمها هو الميزان المائي (معروف باسم الميزان المائي لكنه في الغالب يحتوي على كحول)، وهو رخيص الثمن، ولأنه لا يحتاج لصيانة ولا بطاريات ولا يستهلك، ويؤدي الوظيفة المطلوبة بدقة لا بأس بها.



شكل رقم ٢٦: ميزان مستوى تقليدي

منشار (Hacksaw):

يعد المنشار اليدوي من أقدم الأدوات التي استخدمها الإنسان، المنشار ليس فقط لقطع الخشب بل هناك أنواع لقطع المعادن المختلفة وغيرها من المواد الصلبة، تأتي المناشير في أشكال مختلفة لتلائم الأغراض المطلوبة، وهي بشكل عام صفائح من الحديد الصلب بحد مسنن، طول المنشار وكثافة التسنين (عدد الأسنان في كل بوصة طولية) تختلف حسب الغرض من المنشار. ويعد منشار سراق التمساح وهو النوع الأشهر والمنشار المعدني وهو إطار ثابت بمقبض للإمساك بصفيحة منشار قابلة للتبديل، هذا الإطار يستخدم كثيرا وكلما تلفت صفيحة المنشارية استبدالها.



شكل رقم ٢٧: منشار

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

٥- أجهزة القياس المستخدمة في ورشة الكهرباء

فيما يلي شرحا لأهم أجهزة القياس المستخدمة في ورشة الكهرباء.

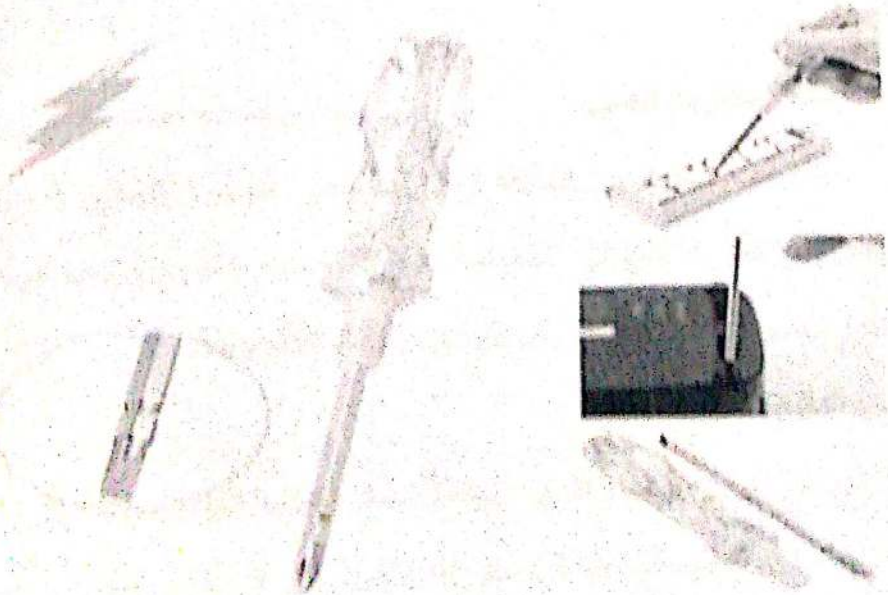
مفك اختبار (Tester):

قبل البدء بأي عمل في التوصيلات الكهربية المنزلية لا بد من التأكد أن الأسلاك التي يتم مسكها غير متصلة بالكهرباء، هذه الأداة البسيطة تحمي من الصعق بالكهرباء، واستخدامها يسير للغاية، وفكرة العمل بسيطة للغاية حيث يتم لمس السلك بطرف مفك الاختبار وتضع طرف أصبعك على طرف مقبض المفك، إذا كان التيار الكهربي يسري في السلك فسوف يضيء مصباح بيان صغير داخل المقبض الشفاف. إذا لم يكن هناك ضوء للمصباح فهذا يدل على عدم وجود كهرباء ويمكن الإمساك بالسلك.

المفك الفاحص (Tester) يتكون من لسان معدني، عازل، مقاومة للحماية، مصباح، نابض، طرف اللمس (مؤخرة المفك) عند إدخال لسان المفك المعدني في أحد مربطي المأخذ (البريزة) أو ملامسة سلك، مع وضع أحد أصابع اليد على (مؤخرة المفك) يضئ المصباح مشيرا لوجود تيار كهربائي وعدم الاضاءة يعني عدم وجود تيار كهربائي.



شكل رقم ٢٨: صورة لمفك اختبار



شكل رقم ٢٩: صورة لمفك اختبار

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

العدادات الكهربية

العداد الكهربي هو الجهاز الذي يقيس كمية الطاقة الكهربية التي يستهلكها المشترك في الإضاءة وتشغيل الأجهزة الكهربية المنزلية وكذلك المستخدمة في الأغراض الصناعية والري. وتقوم شركات الكهرباء عن طريق قراءة هذه العدادات بتحديد كمية الاستهلاك وإصدار فاتورة المشترك شهريا وكذلك معدلات تطور الأحمال الكهربية.

أنواع العدادات

أنواع العدادات طبقا لعدد الأوجه:

- **عداد أحادي الوجه (Single Phase):** يستخدم للمشترك الذي يتم تغذيته بوجه واحد (Single Phase) وأرضى مثل المنازل والمحلات الصغيرة والعيادات. ويوجد منه بالشركة حتى تيار ١٠-٤٠ امبير وهذا التيار يسمح للمشترك بأحمال حتى ٨ ك.ف.ا (8 K VA) وتؤخذ قراءة هذه العدادات مباشرة، قراءه صحيحه ولا يوجد بها كسر عشري.
- **عداد ثلاثي الأوجه (Three Phase)** ٤ سلك أو ٣ سلك ويستخدم للمشتركين أكبر من ٨ ك.ف.ا (8 K VA) مثل ٣٠/١٠ امبير، ٦٠/٢٠ امبير، ٥٠٠/ ١٠٠ امبير. وكذلك تستخدم على الجهد المتوسط.

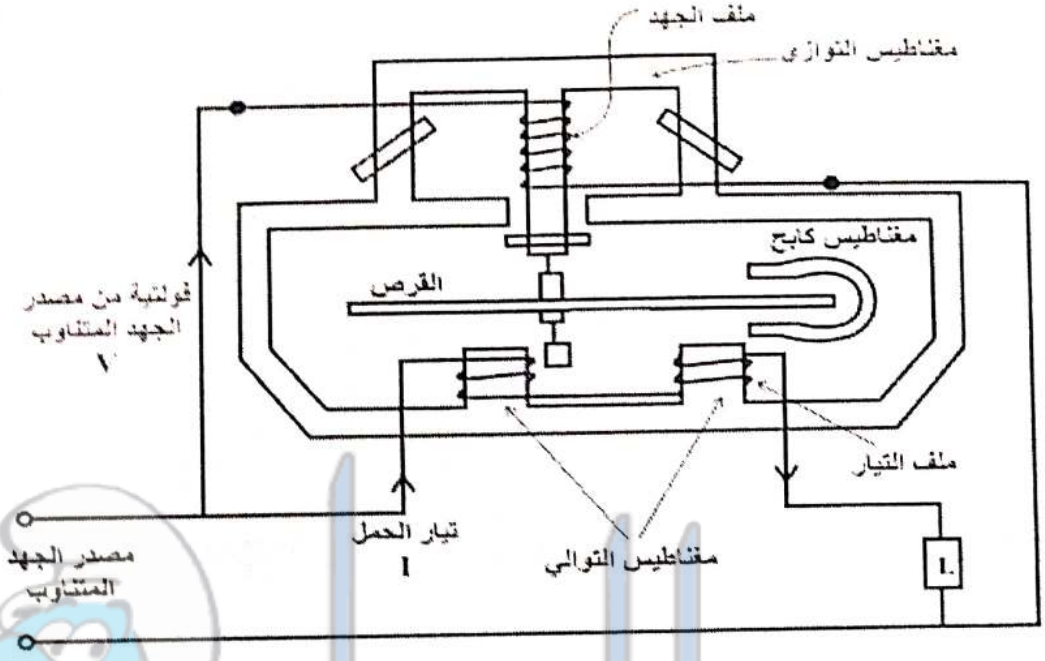
أنواع العدادات طبقا لنظرية العمل:

تعتمد نظرية عمل عدادات قياس الطاقة الكهربية على القياس اللحظي للجهد والتيار ثم إيجاد حصل ضربهما ويكون هو القدرة الكهربية اللحظية بالوات ثم يتم تكاملها بالنسبة الى الزمن تعطى بذلك الطاقة بالوات. ساعة وتنقسم الى :عدادات ميكانيكية وعدادات الكترونية.

العداد الأحادي الطور

يستخدم هذا العداد في قياس الطاقة الكهربائية للأحمال أحادية الطور، ولا يخلو منه منزل في العالم، وعليه فهو أكثر الأجهزة الكهربائية استعمالا وشيوعا. يتكون من قلبين من الحديد ملفوف حولهما ملفات. احدى هذه الملفات تسمى ملفات الجهد .نظرا لتوصيلها بمصدر الجهد والأخرى تسمى ملفات التيار. نظرا لتوصيلها بمسار تيار الحمل كما بالشكل التالي

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner



شكل رقم ٤٤: العداد أحادي الوجه

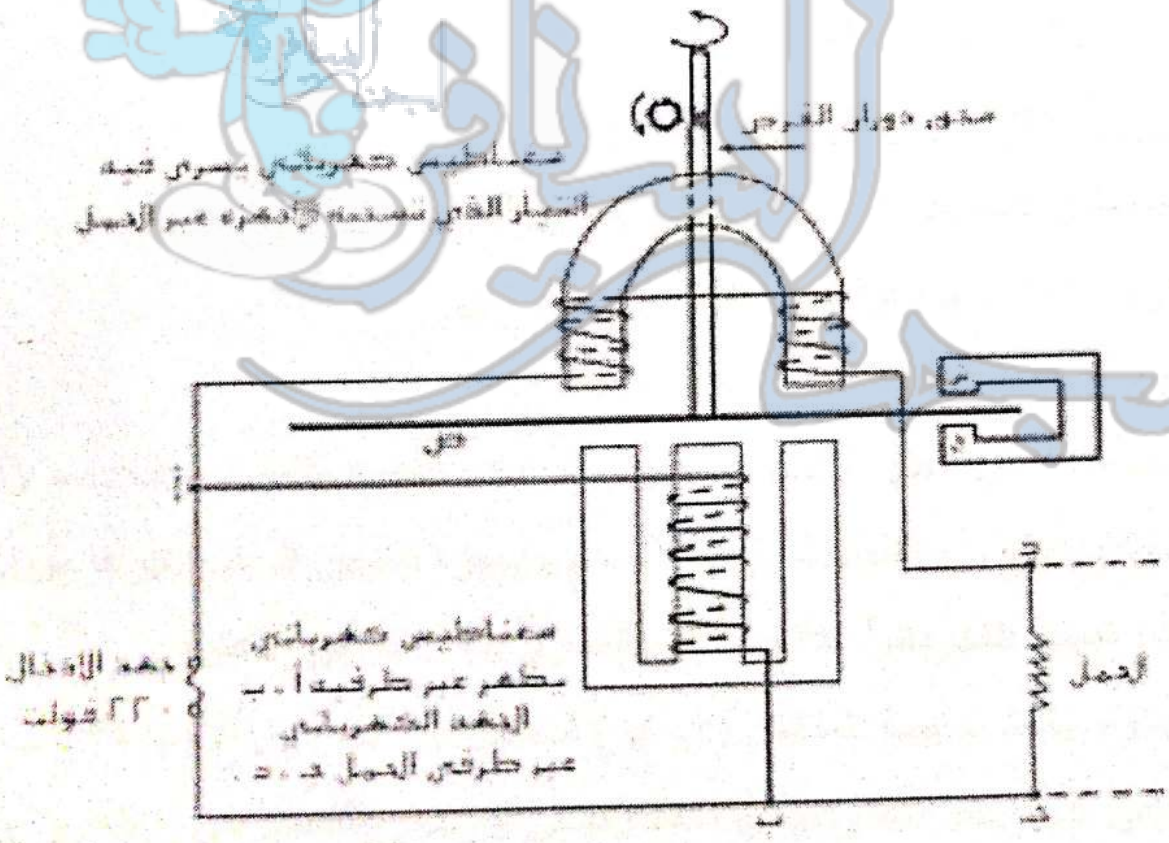
حيث يتكون ملف الجهد من مجموعة كبيرة من الاسلاك ذات القطر الرفيع وهي توصل على التوازي مع مصدر الجهد المتناوب، اما ملف التيار فهو يتكون من مجموعة قليلة من لفات السلك السميكة وهي توصل على التوالي مع الحمل.

مكونات العداد ومبدأ عمله:

يتم استنتاج تيار في ملفات الجهد وملفات التيار مجالين مغناطيسيين مترددين وزاوية الازاحة بينهما ٩٠ درجة. وتنتج عنهما تيارات دوامية ويدور القرص بسرعة تعتمد على شدة المجال الكهرومغناطيسي. كما يوجد مغناطيس على شكل حرف U يعمل على كبح استمرار القرص في الدوران عند توقف سحب التيار على الأحمال المتصلة بالعداد، كي لا يسجل العداد كميات من التيار الكهربائي لم يتم استهلاكها. ويثبت القرص بمحور يسند على نقاط ارتكاز. وموصل مع المحور عداد لتسجيل قراءة الطاقة المستهلكة. والشكل التالي يبين الالية لعمل العداد الكهربائي:

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner





شكل رقم ٤٥: الأجزاء الداخلية لعداد الكهربي

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

١- التخطيط العام للتركيبات الكهربائية بالمنزل

للبدء في أي مشروع يجب ان يتوفر التخطيط الجيد والدراسة المحكمة حيث يتم وضع خطة تحتوي على جميع التفاصيل الخاصة بالمشروع ووضع احتمالات وتصورات لهذا المشروع في المستقبل

التخطيط الكهربي للمنزل:

التخطيط الكهربي للمنزل يشمل تركيبات الإضاءة والمقابس (البرايز) والاجهزة الكهربية. وقبل البدء في التنفيذ يجب توافر لوحات للمنزل تتضمن المساقط الافقية للمنزل مع وضع تصور لاماكن الاجهزة الكهربية وعمل رموز تعبر عنها. وإذا لم يكن هناك رسم او خريطة للمنزل يجب عمل رسم كروكي تقريبي بمقياس رسم محدد. بعد ذلك يتم تحديد الادوات المطلوبة للتنفيذ. بعد ذلك يتم تحديد نوعية مستوى التركيبات من حيث الجودة والتكلفة ومن ثم يمكن البدء في التركيبات

اعتبارات هامة يجب مراعاتها في التخطيط:

تفاصيل الاضاءة والمفاتيح والبرايز ومساحة مقطع الكابل:

يتم تقسيم التوصيلات الكهربائية داخل المنازل إلى قسمين:

- الإنارة
- أغراض التشغيل مثل الاجهزة الكهربية، مثل أجهزة التبريد والتكييف والأفران الكهربائية والغسالات وأجهزة التنظيف وإعداد الطعام وأجهزة تسخين المياه وغيرها من الاجهزة

عند إعداد التركيبات الكهربائية للإنارة داخل المنازل يتم الأخذ في الاعتبار:

- عمل توصيلات خاصة للمقابس (البرايز) لتشغيل أي جهاز من الأجهزة السابقة
- ويراعى عند إنشاء المباني تركيب خط رئيسي من خارج المبنى إلى داخله سواء كان الخط الرئيسي خارج المبني سلك هوائي أو كابل مدفون تحت الأرض
- يتم توزيع هذا الخط الرئيسي إلى جميع الوحدات السكنية في جميع الأدوار

لا يوجد تصميم كهربي لغرفة أو لمنزل لا يحتوي على عمل تصميم مستقل للإنارة وتنقسم تصميمات الانارة إلى ثلاثة اجزاء:

- الانارة العامة (Ambient Lighting)
- الانارة المركزة (Accent Lighting)
- الانارة الديكورية (Decorative Lighting)

يتم التركيز بشكل كبير على النوع الاول من تصميمات الانارة وهو الانارة العامة وذلك خاصة في مصر والدول العربية وذلك لأنه النوع الاكثر استخداما في المنازل وغيرها من المؤسسات ويتم تجاهل النوعين الاخرين نسبيا لارتفاع التكلفة، كما تصنف انواع الانارة لثلاثة تصنيفات وهي:

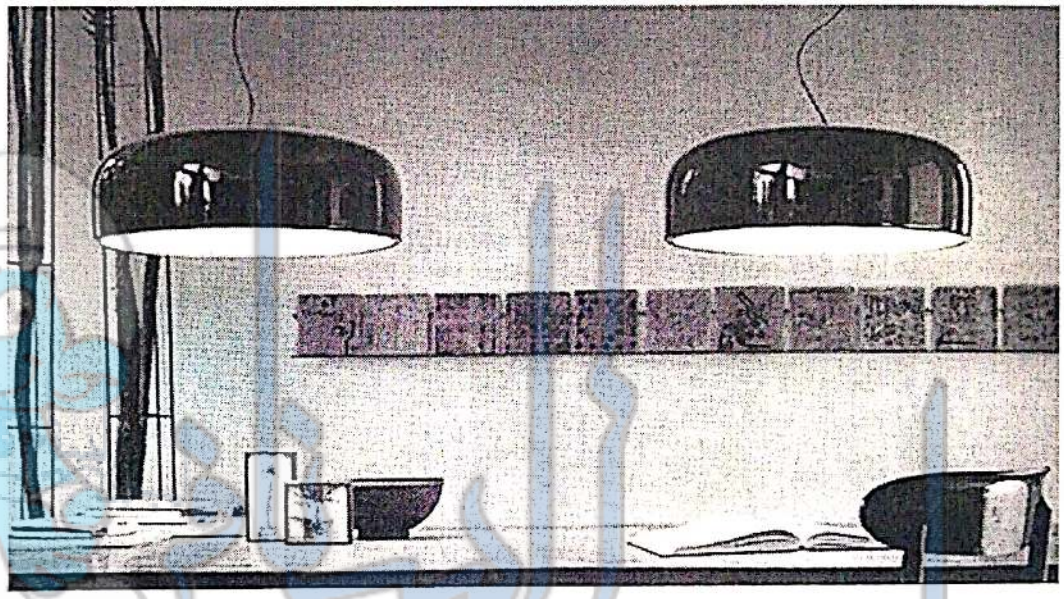
- الانارة المباشرة (Direct Lighting)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

- الانارة الغير مباشرة (Indirect Lighting)
- الانارة المختلطة (المباشرة وغير المباشرة) (Direct/Indirect Lighting)

الانارة المباشرة (Direct Lighting):

الانارة المباشرة يتم الحصول عليها بأبسط الطرق بوضع أجهزة تعطي ضوء مباشر مثل الاجهزة التي توضع بالسقف سواء غاطسة او معلقة وتسمى الدوان لايت (Downlight)، ويوجد نوعين الانارة المباشرة وهما الانارة المباشرة الموجهة والانارة المباشرة المنتشرة



شكل رقم ٤٦: صورة توضح الانارة المباشرة

خصائص الانارة المباشرة الموجهة:

- يعطى هذا النوع كفاءة عالية في استخدام الطاقة الكهربائية
- لا يعتمد هذا النوع بشكل كبير على ألوان الاسطح مثل السقف والجدران.
- السقف يبقى غير ناصع وبالتالي يعطي إحساس بأن الغرفة غير مضاءة بشكل كاف.
- الوهج في هذا النوع يعتمد على نوع الاجهزة ولكن يكون أعلى من الإنارة غير المباشرة بشكل عام
- يعطى هذا النوع ظلال عالية وهو يماثل الضوء الطبيعي بدون وجود غيوم

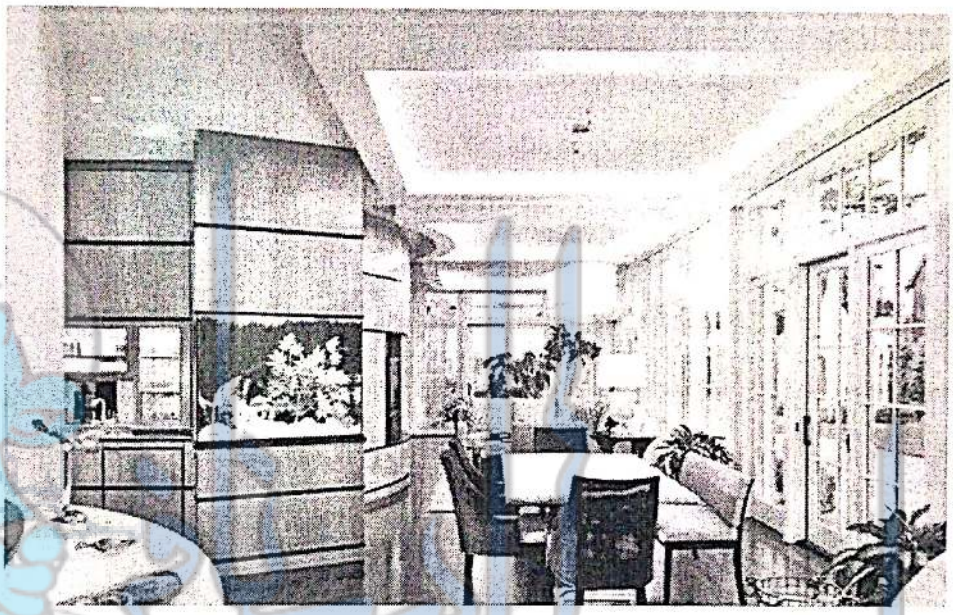
خصائص الانارة المباشرة المنتشرة:

- يعطى هذا النوع كفاءة عالية في استخدام الطاقة الكهربائية ولكن أقل من الإنارة المباشرة الموجه
- السقف والجدران تكون أكثر نصوع وبالتالي تعطي إحساس بأن الغرفة مضاءة بشكل كاف.
- الوهج يعتمد على نوع الناشر ولكنه يكون أعلى من الإنارة المباشرة الموجه.
- لا يعتمد هذا النوع بشكل كبير على ألوان الاسطح ولكن اعتماده يكون أكثر من الإنارة المباشرة الموجه.
- ظلال هذا النوع تكون ناعمة حيث يعمل الناشر عمل الغيوم فى الإنارة الطبيعية

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الإنارة الغير مباشرة (Indirect Lighting)

نستطيع الحصول على الانارة غير المباشرة في الأماكن الداخلية بوضع أجهزة إنارة تنير أسطح ثانوية مثل السقف أو الجدران وبانعكاس هذه الانارة من هذه الاسطح نحصل على الإنارة في كامل الغرفة، مثل إنارة غير مباشرة ناتجة عن أجهزة إنارة معلقة في السقف او معلقة في الجدار او مخفية في السقف او غاطسة في السقف



شكل رقم ٤٧: صورة توضح الانارة الغير المباشرة

خصائص الإنارة الغير مباشرة

- يعطى هذا النوع كفاءة قليلة في استخدام الطاقة الكهربائية لأن الإنارة تنتشر بالغرفة بشكل غير مباشر
- يكون السقف أبيض ناصع وبالتالي يبدوا أن ارتفاع الغرفة عالي إذا كانت الانارة الغير مباشرة تعتمد على السقف أما إذا كانت تعتمد على الجدران فتبدو الغرفة أكبر مساحة.
- انعدام الوهج بشكل كامل إذا تم تصميم هذه الانارة بطريقة صحيحة.
- هذا النوع يعتمد بشكل أكبر على ألوان الاسطح مثل السقف والجدران وذلك لأن الإنارة المنعكسة تعتمد بشكل كبير على لون السقف (الألوان الفاتحة هي التي تعكس الانارة بشكل جيد)
- تكون الظلال خفيفة جدا او تكاد تنعدم وتكون مماثلة للإنارة الطبيعية بوجود غيوم

الانارة المختلطة (المباشرة وغير المباشرة) (Direct/Indirect Lighting)

يتم الحصول على هذا النوع من الانارة بطريقتين.

- بوضع جهاز واحد له خاصية الانتشار بطريقة مباشرة وغير مباشر
- أو بوضع نوعين او أكثر من الأجهزة بحيث يعطي أحد هذه الاجهزة إنارة مباشرة بينما يعطي

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner



شكل رقم ٤٨: صورة توضح الانارة المختلطة

خصائص الانارة المختلطة (المباشرة وغير المباشرة) (Direct/Indirect Lighting)

- هذا النوع يعطى كفاءة متوسطة في استخدام الطاقة الكهربائية فهي أكثر كفاءة من الإنارة الغير مباشرة وأقل من الانارة المباشرة
- يكون السقف ناصع وبالتالي يبدوا أن ارتفاع الغرفة عالي إذا كانت الانارة الغير مباشرة تعتمد على السقف أما إذا كانت تعتمد على الجدران فتبدو الغرفة أكبر مساحة.
- يعطى هذا النوع على وهج قليل ويكون مناسب ومريح للعين إذا تم تصميم هذه الانارة بطريقة صحيحة.
- يعتمد هذا النوع بشكل كبير على ألوان الاسطح ولكن بدرجة أقل من الإنارة الغير مباشرة.
- ظلال هذا النوع تكون ناعمة وتكون بحالة توازن بين الانارة المباشرة والغير مباشرة

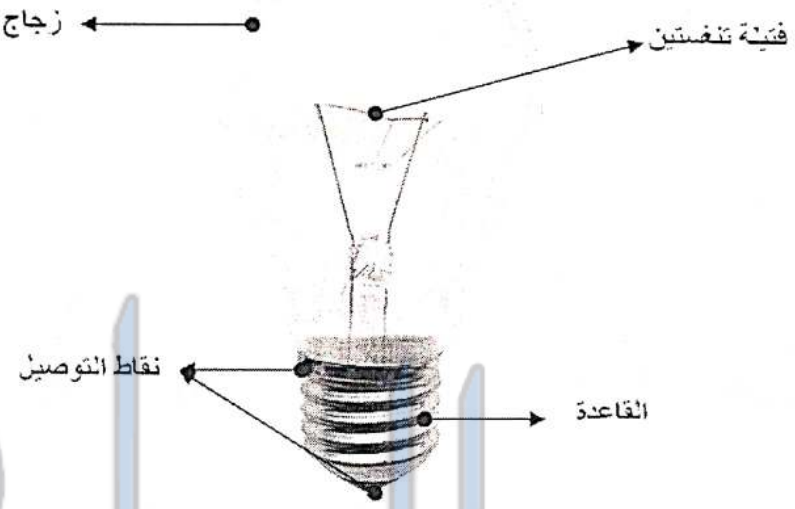
انواع مصابيح الإضاءة

المصابيح المتوهجة وتتضمن ما يلي:

- مصابيح التنجستين العادية (Incandescent Lamps)
- مصابيح التنجستين الهالوجينية (Tungsten Halogen Lamps)
- مصابيح التفريغ الغازي (Gas Discharge Lamps)
- مصابيح الفلورسنت (Fluorescent Lamps) وتعرف أيضا بمصابيح الزئبق منخفض الضغط
- مصابيح الصوديوم ذات الضغط العالي (High Pressure Sodium Lamps(HPS.
- مصابيح الصوديوم ذات الضغط المنخفض (Low Pressure Sodium Lamps(SOX
- مصابيح الزئبق ذات الضغط العالي (High Pressure Mercury Lamps(HPM
- مصابيح الهاليد المعدني Metal Halide Lamps
- مصابيح الـ LED

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

مصابيح التنجستين العادية (Incandescent Lamps)



شكل رقم ٤٩: مصابيح التنجستين العادية Incandescent Lamps

باتت المصابيح المتوهجة أكثر مصادر الضوء الكهربائي شيوعا، وتوجد في كل بيت تقريبا. كذلك فإن أضواء السيارة، ومصابيح اليد الكهربائية، هي أيضا أنواع من المصابيح المتوهجة، وتعتمد كمية الإضاءة المنبعثة من مصباح متوهج على كمية الكهرباء التي يستهلكها. ومعظم المصابيح المستخدمة في البيوت تتراوح قدرتها بين ٤٠ و١٥٠ وات من القدرة. ويقوم المهندسين بقياس كمية الضوء المنبعثة من مصباح ما بوحدة الليومن. فمصباح عادي قدرته ١٠٠ وات يعطي نحو ١,٧٥٠ ليومن .وتطبع كمية القدرة التي يستهلكها مصباح ما بالوات على المصباح نفسه .

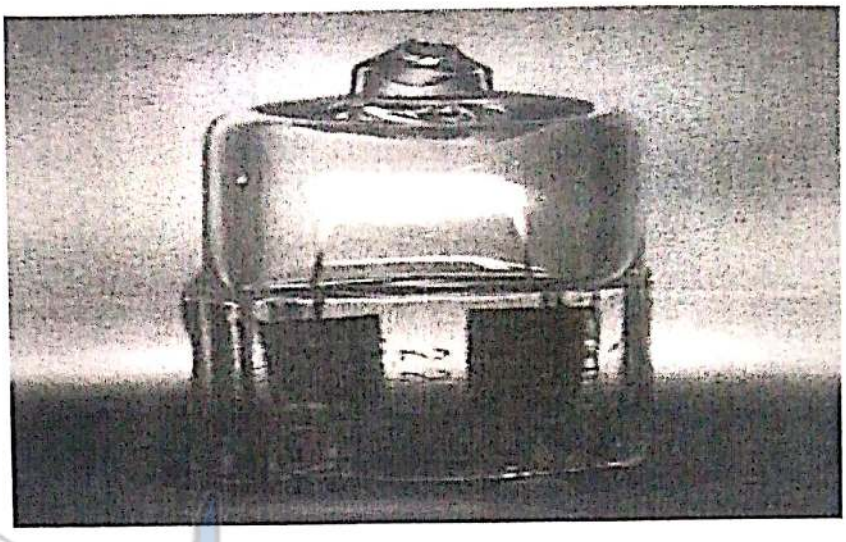
يتكون كل مصباح متوهج من ثلاثة أجزاء أساسية

١. الفتيلة
٢. الزجاجة
٣. القاعدة.

وتصدر الفتيلة الضوء، أما الزجاجة والقاعدة فتساعدان في القيام بهذا العمل، ومن مساوئ هذا المصباح هو اعتماده على تسخين الفتيلة للحصول على الضوء بالتالي تصرف كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية للتسخين ولا يستفاد إلا من 10%من هذه القدرة لتوليد الضوء ولهذا فإن المصابيح المتوهجة أقل اقتصادية من جميع أنواع المصابيح. يضاف إلى ذلك إشعاع كمية من الحرارة داخل المكان الذي تستعمل فيه وبالتالي زيادة الجهد الحراري على أجهزة التكيف ولا بد في هذه الحالة اللجوء إلى مصابيح الفلوريسنت الأنبوبية.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

مصابيح التنجستين الهالوجينية (Tungsten Halogen Lamps)



شكل رقم ٥٠: مصابيح التنجستين الهالوجينية

ويطلق على هذا النوع أيضا اسم المصباح الكوارتز وهو نوع من المصابيح المتوهجة التي يحتوي على غاز الهالوجين مثل البروم أو اليود ولا يختلف في التكوين عن **مصابيح التنجستين العادية Incandescent Lamps** حيث تتحد أيونات التنجستين الموجودة في الفتيلة بجزيئات الغاز في الحيز البارد من المصباح ويتحد ثانية بالفتيلة , ويكون الضوء الناتج شديد السطوع و ناصع البياض , لكن عيوبه تتمحور في انه يولد حرارة تؤدي إلى صهر المصباح الزجاجي العادي لذا يستخدم الكوارتز المنصهر الذي له درجة انصهار عالية، تحدث المصابيح الهالوجين إلى ارتفاع درجة الحرارة أكثر من المصابيح المتوهجة العادية لأنه تتركز حرارتها على سطح غلاف صغير وهذه الحرارة قد تشكل حرق ومخاطر , لذاك تحتاج إلى حماية اللمبات بواسطة شبكة أو غلاف زجاجي خاصة وقوية.

مميزات مصابيح الهالوجين

- الطيف اللوني لهذا النوع قريب من الطيف اللوني لضوء الشمس.
- لونها أصفر دافئ Warm White.
- ممتازة للإنارة المركزة وذلك بسبب الحجم الصغير الذي يجعل التحكم بالحزمة الضوئية سهل.
- سعرها رخيص بشكل عام بالمقارنة مع المصابيح.

عيوب مصابيح الهالوجين

- أنها تستهلك طاقة كبيرة وكفاءتها تكون بمعدل ٢٢ ليومن/وات
- لا يمكن استخدام هذا النوع في الإنارة العامة والارتفاعات العالية
- فترة العمر القصير والتي لا تتعدى ٦٠٠٠ ساعة مما يرفع من تكاليف الصيانة لهذا النوع

استخدامات مصابيح الهالوجين:

- إنارة المحلات والمعارض
- إنارة الصور واللوحات الفنية

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

- الإنارة الغاطسة تحت الماء
- إنارة المجسمات الفنية
- الإنارة المنزلية

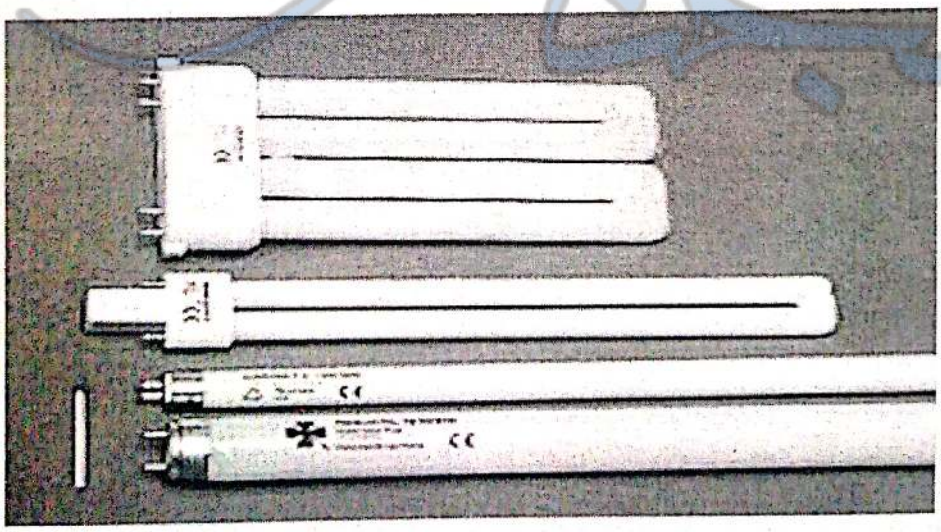
مصابيح التفريغ الغازي (Gas Discharge Lamps)

تعد مصابيح تفريغ الغاز Gas-discharge lamps نوع من مصادر الإنارة الاصطناعية التي تولد الضوء عن طريق ارسال تفريغ كهربائي بواسطة غاز مؤين و بلازما وتعرف هذه العملية باسم التفريغ كهربائيا. وتسمى مثل هذه المصابيح بمصابيح التفريغ كهربائي. وتضم هذه العائلة من المصابيح: مصابيح الفلورسنت ومصابيح الصوديوم ذات الضغط العالي ومصابيح الصوديوم ذات الضغط المنخفض ومصابيح الزئبق ذات الضغط العالي ومصابيح الهاليد المعدنية.

تستخدم المصابيح الفلورية كثيرا في المحلات التجارية والمكاتب والمدارس. ويقوم المختصين في الانارة بتركيب أنواع أخرى من مصابيح التفريغ الغازي في المساحات الداخلية والخارجية الواسعة، وتشمل مثل هذه المساحات المصانع والطرق ومواقف السيارات ومراكز التسويق والملاعب المدرجة. وتستخدم معظم مصابيح النيون في الإعلانات التجارية.

وباستثناء المصابيح الفلورية فإن مصابيح التفريغ الغازي لا تستخدم في المنازل. فلون الأشياء يبدو مختلفا عند إضاءة هذه المصابيح، كذلك تزيد تكلفة هذه المصابيح على مثيلتها من المصابيح المتوهجة، لكنها تعيش فترة أطول وتعطي ضواء أشد مقابل كل وات من القدرة. ولذا يجعلها أرخص من المصابيح المتوهجة وأفضل منها في معظم الاختيارات.

مصابيح الفلورسنت (Fluorescent Lamps) وتعرف أيضا بمصابيح الزئبق منخفض الضغط.



شكل رقم ٥١: المصابيح الفلورسنت

استخدامات مصابيح الفلورسنت

- إنارة المكاتب
- إنارة المصانع

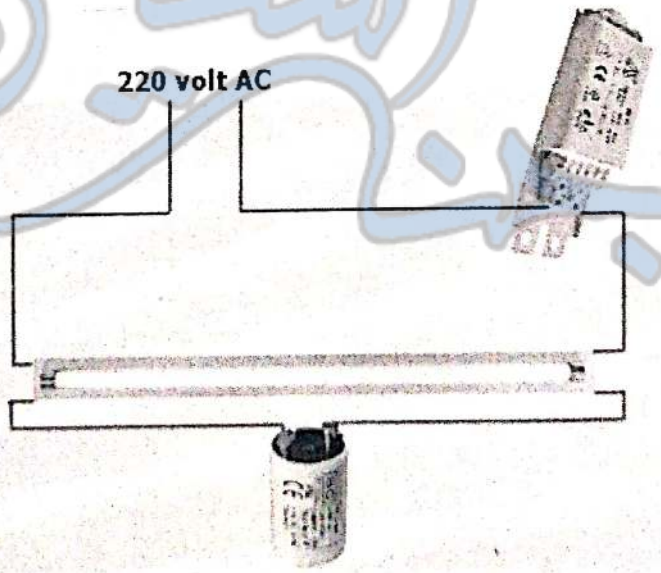
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

- إنارة مواقف السيارات الداخلية
- إنارة الورش
- إنارة الممرات
- إنارة المكتبات
- إنارة المخازن الكبيرة مثل محلات السوبر ماركت
- إنارة قاعات المدارس

يتكون مصباح الفلورسنت من أنبوب زجاجي مجوف يحتوي على غاز بخار الزئبق تحت ضغط منخفض جدا (وهذا يساعد على إبقائه على هيئة غاز)، يحتوي الوجه الداخلي للأنبوب على مادة فوسفورية تقوم بامتصاص الأشعة الفوق البنفسجية التي تطلق لدى مرور تيار في غاز بخار الزئبق، وتطلق موجات ضوئية بجميع الأطوال الموجية مما ينشئ لون أبيض. يوجد في طرفية مصباح الفلورسنت فتيلتي تنجستين عاديتين كل واحدة يستخدم منها طرفين .

فكرة العمل:

١. يمر التيار من المصدر الرئيسي إلى (الخانق) والذي يتحكم في التيار ويمنع مرور كمية مرتفعة منه
٢. ثم بعد ذلك يمر إلى أحد جانبي المصباح ويوصل الطرف الآخر مباشرة بمصدر التيار.



شكل رقم ٥٢: دائرة اللمبة الفلورسنت

٣. ولأن الغاز (الأرجون) يكون ذا درجة حرارة منخفضة فإن الإلكترونات ستجد مقاومة للمرور عبر الغاز، لهذا ستمر عبر الفتيلتين ثم عبر المكثف ومصباح النيون
٤. وضع المكثف ليمنع كل التيار من الوصول إلى مصباح النيون
٥. وعندما يمر التيار عبر الفتيلتين سيسخنان بشكل كبير (تلك اللحظة التي يحمر فيها طرفي المصباح)، ومعروف أن الإلكترونات تكون سريعة في المواد الساخنة، سيجعل ذلك عملية قذف

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الإلكترونات أسهل ليمر عبر الغاز فتمر أول دفعة (تسخن الغاز قليلا) ثم تقل درجة حرارة الفتيلتين فينتقل مرة أخرى إلى الستارتر (Starter).

٦. لتسخن الفتيلتين من جديد وينتقل الدفعة الثانية من الإلكترونات عبر الغاز.

٧. تتكرر هذه العملية عدة مرات حتى يسخن الغاز بشكل كاف ليكون مرور الإلكترونات عبره أسهل من مرورها عبر الستارتر (لهذا يومض المصباح عدة مرات قبل أن يعمل).

عيوب مصابيح الفلورسنت:

- لمبات الفلورسنت لا تصلح لإظهار بريق أو لمعان المجوهرات والأجسام المعدنية.
- لا يمكن استخدام هذا النوع للإنارة المركزة.
- حجم اجهزتها كبير مما يجعلها غير مثالية للاستخدام في الفراغات المعمارية المهمة

ويتكون مصباح الفلورسنت (Fluorescent Lamps) من نوعين وهما:

- **مصباح نيون (مصباح شمعة طويل): وهو يعمل بمحول إما عادى أو إلكتروني**

يتكون مصباح الفلورسنت الطويل من:

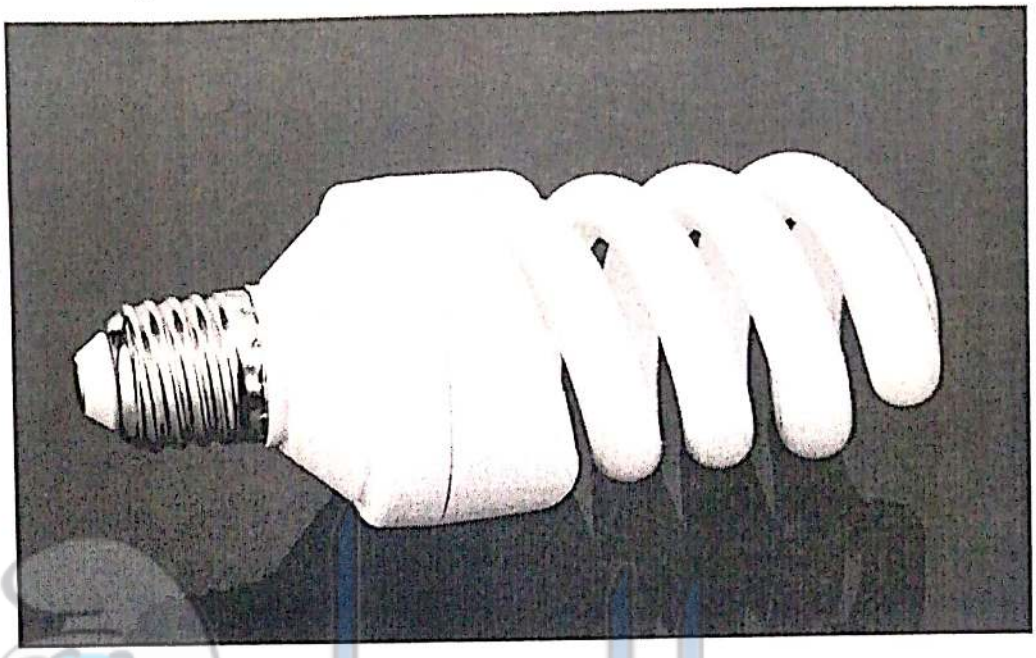
١. أنبوبة زجاجية مبطنة من الداخل بمادة فوسفورية تساعد في الإضاءة
٢. بخار الزئبق
٣. فتيلتان من التنجستين
٤. غاز الأرجون



شكل رقم ٥٣: تركيب المصباح الفلوريسنت الطويل(النيون)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

المصابيح المدمجة: أو المصباح الحلزوني (Compact Fluorescent)



شكل رقم ٥٤: المصابيح المدمجة

وهو يعمل بنفس طريقة النيون ولكن يتميز بصغر حجمه وإضاءته في نفس وقت تشغيله وهذا بفضل شيء يدعى المحلول الإلكتروني وهو يأخذ شكل حلزوني ويتم تركيبه عبر داوية قلاووظ عادية أو دواية مسمارية، هذا النوع من المصابيح صغيرة الحجم, وهي تشتغل بنفس مبدأ وطريقة مصابيح الأنابيب المشعة التقليدية (مصابيح الفلورسنت). تحتاج مصابيح CFLs دوائر إلكترونية، وهذا مهم جدا خصوصا لمصابيح الـ CFLs التي استخدمت لاستبدال المصابيح المتوهجة Incandescent Lamps المكلفة والتي تستهلك الكثير من الطاقة الكهربائية.

استخدامات مصابيح الفلورسنت المدمجة

- إنارة الممرات
- الإنارة العامة للاماكن الداخلية
- إنارة الغرف العامة
- إنارة دورات المياه
- تطبيقات محدودة للإنارة الخارجية
- إنارة المكاتب

مميزات مصباح الفلورسنت المدمج (Compact Fluorescent Lamp)

- عمر هذه المصابيح طويل يصل إلى 13000 ساعة
- تتميز هذه المصابيح بكفاءة عالية 73 ليومن لكل وات.
- تتميز ايضا بحجم صغير بالمقارنة مع مصابيح الفلورسنت الطويلة
- قدرة هذه المصابيح جيدة على تمييز الألوان تصل إلى82%

الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

عيوب مصباح الفلورسنت المدمج (Compact Fluorescent Lamp)

- لا تصلح هذه المصابيح لإظهار بريق أو لمعان المجوهرات والأجسام المعدنية
- حجم أجهزة هذه الانواع من المصابيح أكبر من أجهزة مصابيح الهالوجين
- حتى مع وجود ميزة إظهار عالية إلا أنها لا تصل إلى المئة مثل مصابيح الهالوجين.
- لا يمكن استخدام هذه الانواع للإنارة المركزة.

تركيب مصباح الفلوريسنت المدمج (Compact Fluorescent)

١. شكل زجاجي على شكل حلزوني وهو لمنع خروج الغاز الخامل
٢. علبة وسط المصباح ويتكون من:
٣. المحول (Transformer): وهو من النوع الإلكتروني حيث يمكن للمصباح أن يتم إضاءته في نفس اللحظة التي يتم فيها فتحه
٤. القاعدة: وهي عبارة عن شكل قلاووظ أو شكل مسماري حسب الدواية ويتم ادخالها داخل فتحة الدواية

مصابيح الصوديوم ذات الضغط العالي (HPS) وتعني High Pressure Sodium Lamps.



شكل رقم ٥٥: مصابيح الصوديوم

تحتوي الانبوب الزجاجي للعلبة الرئيسية الخارجية من هذه المصابيح على انبوب زجاجي أخر صغير، فيه مزيج من الغازات المضغوطة (الزينون Xenon أو الصوديوم أو الزئبق) التي توفر المحيط الملائم لتوليد الضوء. ومن المعروف ان غاز الزينون سهل التأين، يسهل حدوث القوس الكهربائية عند تطبيق الجهد على المرابط المصنوعة من التنجستين التي تتحمل جهد نبضات عالية وتردد عال. عمر هذه المصابيح أكثر من ٢٤,٠٠٠ ساعة، فعاليتها تتراوح من (٨٠ إلى ١٤٠) ليومن لكل وات.

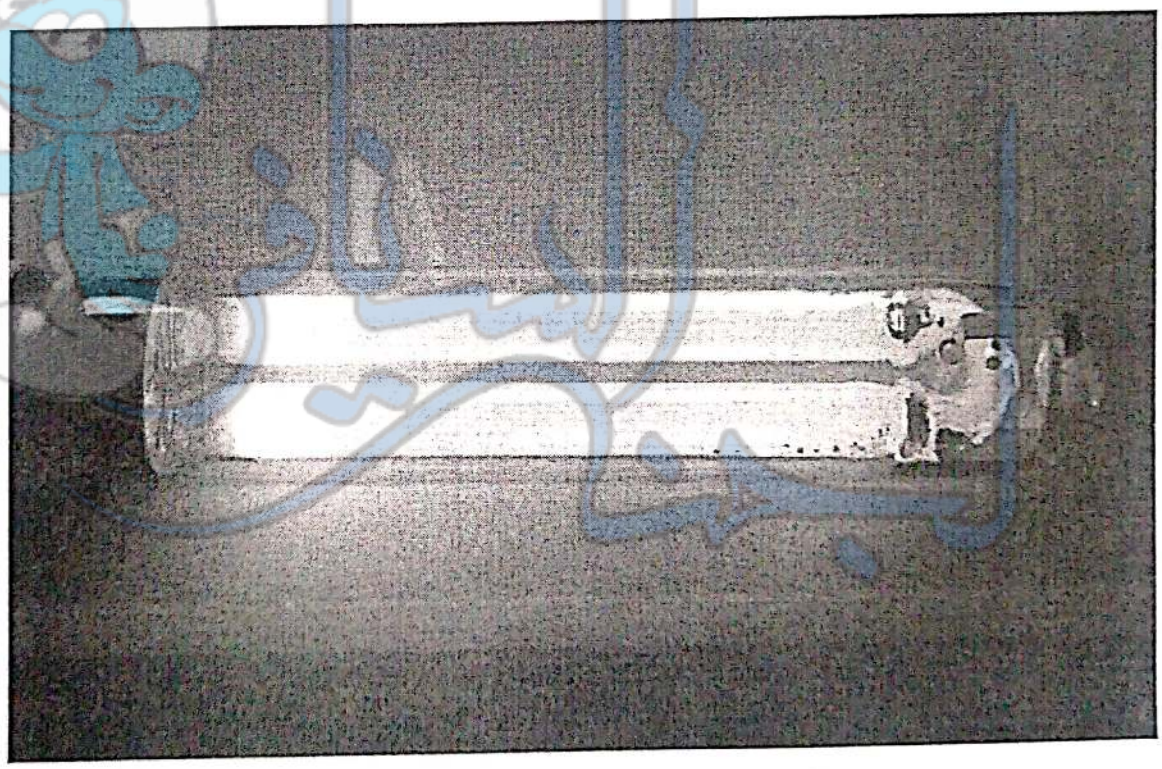
تستطيع هذه المصابيح توفير نحو ٧ أضعاف كمية الضوء لكل وات من المصابيح المتوهجة وحوالي ضعفين من بعض مصابيح الزئبق والفلوريسنت. تستخدم مصابيح الصوديوم عالية الضغط في إنارة الشوارع والطرقات والساحات العامة بلونها المصفر.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner



شكل رقم ٥٦: اضاءة الشارع عن طريق مصابيح الصوديوم

مصابيح الصوديوم ذات الضغط المنخفض (SOX) وتعني Low Pressure Sodium Lamps



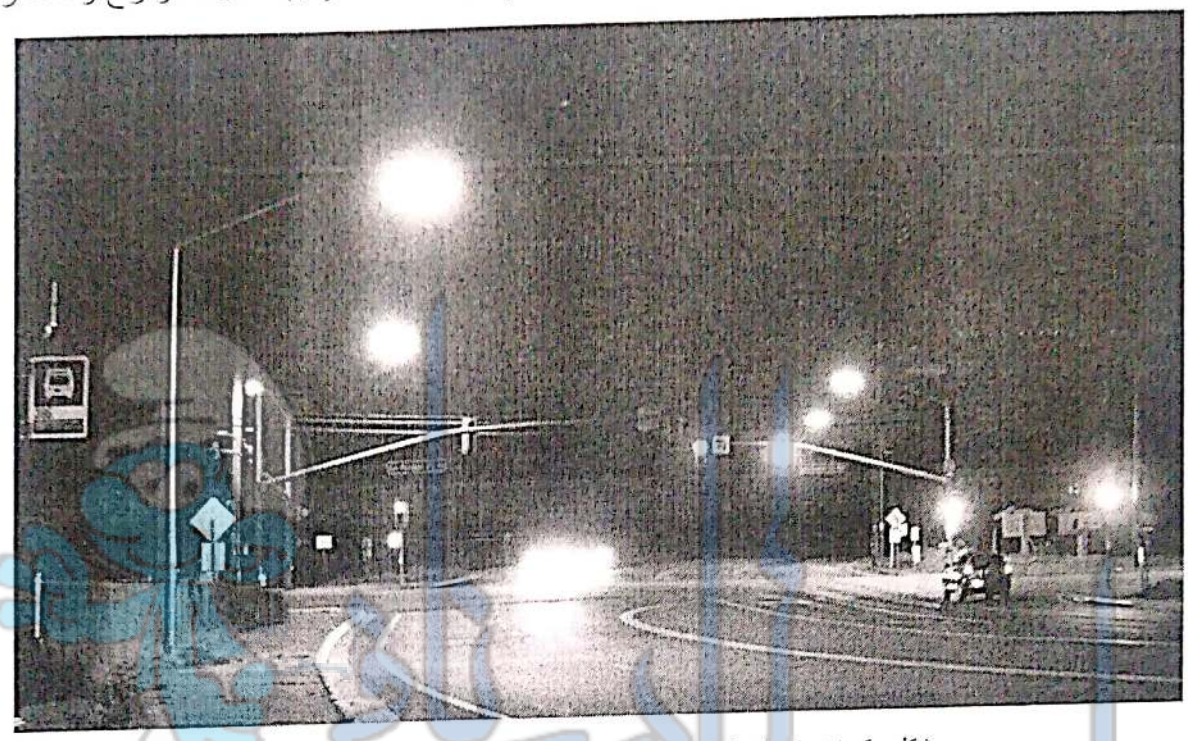
شكل رقم ٥٧: مصابيح الصوديوم ذات الضغط المنخفض

يتكون هذا النوع من المصابيح من أنبوبين زجاجيين واحد داخل الأخر. يحتوي الأنبوب الداخلي على صوديوم صلب ومزيج من غازي الأرجون والنيون. وفى البداية عند إشعال المصباح فإنه يقوم ببعث ضواء برتقاليا مائلا إلى الاحمرار متطابقا مع خصائص غاز النيون. ولكن كلما زادت سخونة الصوديوم، فإنه يتبخر ويصبح الضوء بعد ذلك أصفر اللون. متوسط عمر ذلك النوع من المصابيح هو ١٨,٠٠٠ ساعة، وتتراوح فعاليتها من (١٠٠ إلى ١٨٠) ليومن لكل وات.

ولا ينبعث منها الضوء سريعا، ومنذ بداية التشغيل حتى إعطاء الإضاءة الكاملة تأخذ حوالي بين ٧ و١٥ دقيقة. ويتم المحافظة على درجة الحرارة عن طريق العزل الحراري للأنبوبة حيث تحاط الأنبوبة بأنبوبة

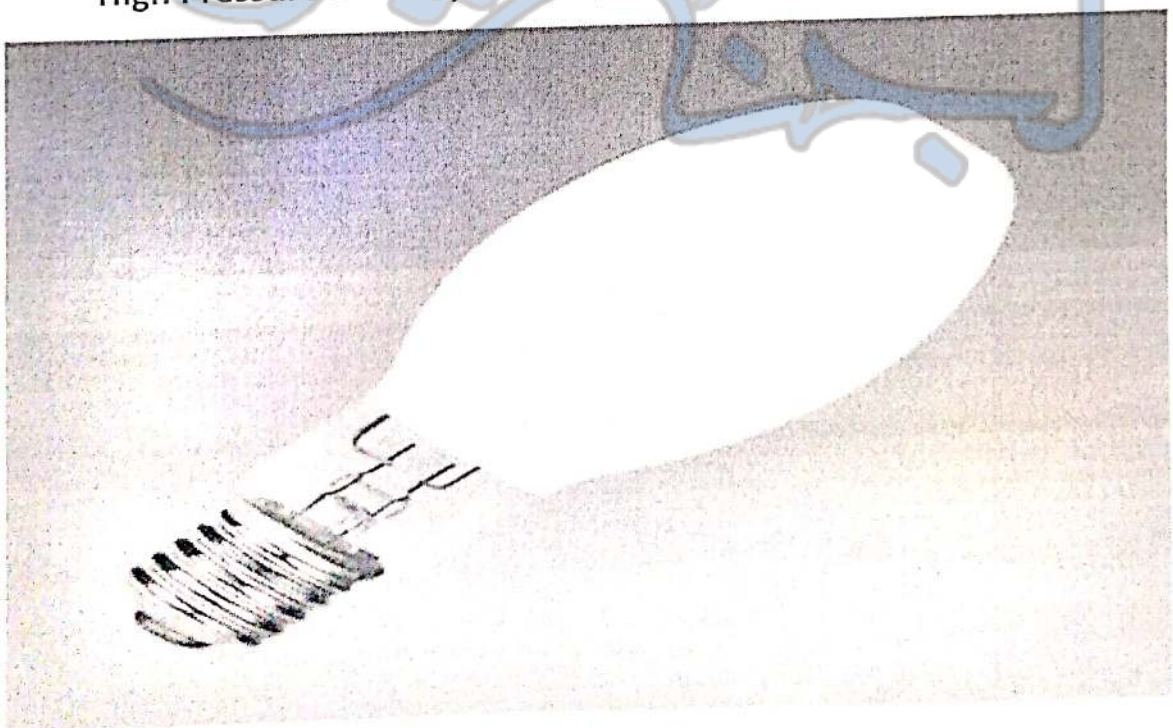
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

مفرغة يترسب على جدارها أكسيد الأنديوم (ويكون على شكل بلورات صفراء مخضرة، يساعد على تحسين الخواص الضوئية والكهربية). وعلى الرغم من ان انارتها تغطي مساحات واسعة، إلا أن نورها سيئ في تمييز الألوان بواسطته، لذلك يقتصر استخدامها في الإضاءة الخارجية مثل الشوارع والمطارات.



شكل رقم ٥٨: اضاءة الشارع عن طريق مصباح صوديوم ذو ضغط منخفض

مصابيح الزئبق ذات الضغط العالي(HPM) وتعني High Pressure Mercury Lamps



شكل رقم ٥٩: مصباح زئبق

مصابيح الزئبق هي مصابيح تفريغ غازي تحتوى على فلز الزئبق في حالة مهيجة بحيث يساهم في إصدار الضوء. يتم استخدام عنصر الزئبق السائل في الإضاءة حيث يتحول الزئبق إلى بخار الزئبق، وتحت تأثير

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

درجة الحرارة وفرق الجهد يتحول الزئبق من الصورة العادية إلى الصورة المثارة ومن ثم يعود إلى الحالة الأولى ناتجا ما يسمى بالفوتون الذي يصطدم بالفوسفور محدثا الضوء.

يتميز هذا النوع من المصابيح بأنه يستهلك طاقة كهربائية أقل من المصباح المتوهج. فمثلا إذا استخدمنا مصباح بخار غاز بقدرة ١٠ وات سيكون كافي في إضاءة شدة ليومن ٦٠٠، بينما يستهلك مصباح التوهج ٦٠ وات لإنتاج نفس القدر من شدة الضوء.

مصابيح الهاليد المعدنية Metal Halide Lamps.



شكل رقم ٦٠: مصباح هاليد معدني

الهاليد المعدني (Metal Halide) هو مركب ثنائي العنصر من أحد الهالوجينات وهو (اليود) مع عنصر معدني وهو (أما الصوديوم أو الثاليوم أو الإنديوم أو الكانديوم). هذه المصابيح عمرها قصير بالمقارنة مع مصابيح بخار الزئبق ومصابيح الصوديوم ذات الضغط العالي ويتراوح من ٧٥٠٠ إلى ٢٠,٠٠٠ ساعة، فعاليتها أعلى من ١١٠ ليومن لكل وات. ويحتاج المصباح وقت يصل إلى ٦ دقائق ليصل إلى ٨٠% من إضاءته ولإعادته تشغيله بعد إطفاءه يحتاج لفترة ١٥ دقيقة وذلك لارتفاع درجة حرارة الأنبوبة.

تستخدم مصابيح هاليد المعدني (Metal Halide) في:

- إنارة الملاعب
- إنارة الشوارع
- إنارة المطارات
- إنارة الساحات العامة
- إنارة تنسيق المواقع
- إنارة الأماكن التي لها أسقف مرتفعة
- إنارة المعارض والمحلات

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

مميزات مصابيح هاليد المعدني (Metal Halide)

- كفاءة هذا النوع عالية تصل إلى أعلى من ٩٠ ليومن لكل وات.
- يعتبر هذا النوع من المصادر النقطية Point source وهي ممتازة لإظهار البريق مثل بريق المجوهرات والمعادن
- تتميز لمبات الهاليد المعدني بعمرها الطويل الذي يصل إلى ١٢٠٠٠ ساعة.
- قدرة هذا النوع من اللمبات العالية على تمييز الألوان تصل إلى ٩٠%
- ممتازة للإنارة المركزة حيث ان حجمها الصغير يجعل التحكم بالحزمة الضوئية سهل
- يتميز هذا النوع ايضا بالحجم الصغير وخصوصا عند المقارنة مع مصابيح الفلورسنت والفلورسنت المدمجة
- تناسب هذا النوع من اللمبات مع الارتفاعات العالية جدا حيث يتوفر منها مصابيح باستطلاعات عالية تعطي لومن كاف لهذه الارتفاعات.

عيوب مصابيح هاليد المعدني (Metal Halide)

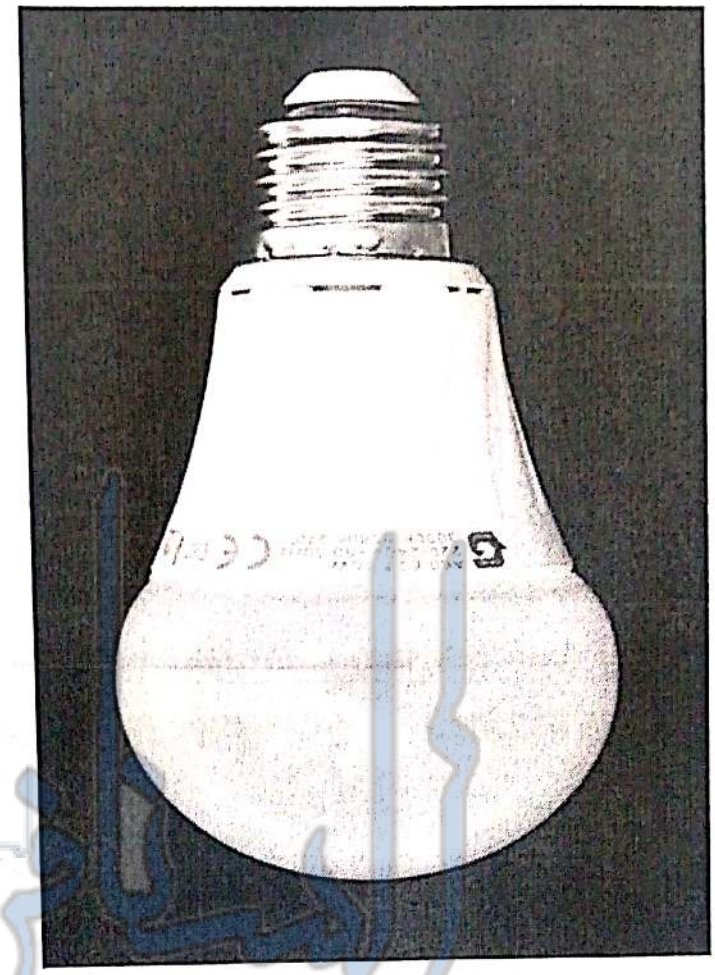
- تحتاج إلى وقت طويل للاشتعال وإعادة التشغيل إلا في أنواع خاصة مرتفعة الثمن
- سعر هذا النوع مرتفع
- لا يصلح هذا النوع من اللمبات للإعتام أو الخفت (Dimming)



شكل رقم ٦١: اضاءة الملاعب عن طريق الهاليد المعدني

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

مصابيح الـ LED



شكل رقم ٦٢: مصباح ليد

ان كلمة LED وهي اختصار من كلمات Light Emitting Diodes والتي توضح فكرة هذه الأداة وهي إصدار الضوء، ويوجد تطبيقات عديدة في مجالات كثيرة واكثرها مجال الالكترونيات وتدخل في تركيب العديد من الاجهزة الحديثة حيث تضيء الـ LED لتعلم المستخدم أن الجهاز يعمل مثل:

١. التلفزيونات الكبيرة التي تستخدم كشاشات عرض كبيرة وفي اضاءة اشارات المرور.
٢. في اجهزة الراديو عند استقبال محطة عليه.
٣. اللمبة الحمراء التي تضيء عندما يكون جهاز التلفزيون في حالة الاستعداد.
٤. في الساعات الرقمية.
٥. الريموت كونترول.

لمبة الـ LED عبارة عن لمبة ضوء الكترونية اي لا تحتوي على فتيلة ولا تسخن كما في مصابيح المتوهجة او مصابيح التفريغ (الكهربائية)، فهي تصدر الضوء من خلال حركة الالكترونات في داخل مواد من اشباه الموصلات semiconductor التي تتكون منها الترانزستورات.

تتفوق لمبات الـ LED عن غيرها من اللمبات الاخرى بالكثير من المميزات منها:

- تعد تقنية صديقة للبيئة، وذلك لأنها تقلل من انبعاث غاز الكربون

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

- الاضاءة القوية شديدة السطوع مع عدم وجود حرارة عالية.
- لها درجات حرارة متنوعة بين الابيض الدافئ إلى الابيض البارد
- لا وجود للأشعة الضارة مثل الاشعة البنفسجية او الاشعة تحت الحمراء.
- لا تولد حرارة
- حجم صغير جدا.
- درجة تميز الالوان فيها تصل إلى ٩٥%.
- عمر طويل يصل إلى ٥٠٠٠٠ ساعة.
- اللمبات الـ LED مناسبة لأي مكان مع سهولة تركيبها وهي فعالة لكافة دراجات الحرارة المختلفة.
- مناسبة للإنارة العامة والإنارة المركزة.

يمكن إعتام هذا النوع من المصابيح Dimmable

حسابات الانارة الداخلية (Indoor Lightning Calculations)



شكل رقم ٦٣: الانارة الداخلية

هناك طرق عديدة لحسابات الانارة الداخلية ولكن تعد **طريقة الليومن** من أشهر الطرق لحسابات الانارة،

معادلة الليومن (Lumina) لحسابات الانارة:

$$E = \frac{N \times \Phi \times UF \times LL}{A}$$

حيث:

- E: شدة الاستضاءة المطلوبة ووحدتها Lm/m^2
- N: عدد المصابيح
- Φ: كمية الفيض الضوئي لكل مصباح ووحدتها الليومن (Lumina: Lm)
- UF: معامل الانتفاع وهو دائما اقل من الواحد الصحيح

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

- LL: معامل فقد الضوء وهو أيضا رقم أقل من الواحد الصحيح
- A: مساحة مستوى التشغيل ووحدتها m^2

ومن الواضح من خلال المعادلة السابقة وهو كيفية تحديد شدة الاستضاءة وايضا من نفس المعادلة يمكن حساب عدد المصابيح المستخدمة وذلك **بعد اتباع الاتي:**

١. تعيين نوع الاضاءة المطلوبة (مباشرة او غير مباشرة) ويطلق على الاضاءة كلمة مباشرة إذا تم توجيه أكثر من ٩٠% من الفيض لأسفل. اما في حالة اختيار الاضاءة الغير مباشرة وهي الاضاءة التي توجه ٩٠% من الفيض الضوئي لأعلى ونستطيع الحصول على الاضاءة غير المباشرة عن طريق دفن المصابيح في الحائط او وضعها في كرانيش السقف (Recessed Fixture). أما حسابيا فعند استخدام المصابيح في الاضاءة الغير مباشرة يجب ضرب قيمة القدرة للمصباح في ٠,٦ وذلك لأنه لن يستفيد الا ب ٦٠% فقط من الفيض الصادر من المصباح وذلك في حالة الاضاءة الغير مباشرة.

٢. بعد ذلك تعيين مستوي شدة الاستضاءة وذلك من خلال الجداول الخاصة بذلك، حيث توضح الجداول نسب شدة الاستضاءة المصرح بها عالميا وتختلف القيم علي حسب اختلاف المكان وطبيعة العمل حيث يكون لكل مكان نوع اضاءة معين.

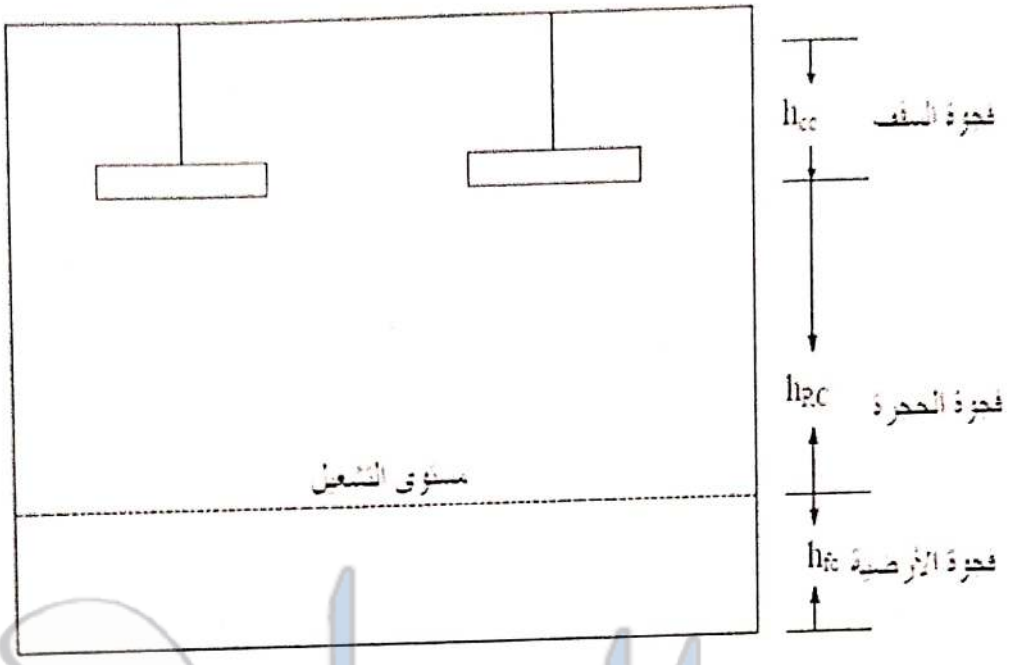
تحديد نوع المصابيح المستخدمة:

ويتم تحديد نوع المصابيح المستخدمة حسب المكان وحسب نوع الاستخدام وتختلف الاشكال الديكورية للمصابيح حسب الاستخدام وتضع الشركات كثيرا من الكتالوجات اللي يوجد بها الاشكال المختلفة والمتنوعة للمصابيح.

حساب معامل الغرفة (Room Index Factor (K))

لحساب معامل الغرفة يجب أولا حساب فجوة الحجرة (Room Cavity(h_{RC})) كما بالشكل التالي:

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner



شكل رقم ٦٤: الفجوات المختلفة بالغرفة

ثم بدلالة فجوة الحجرة وابعادها يتم حساب معامل الحجرة Room Index

$$K = \frac{L \times W}{Hrc(L + W)}$$

حيث:

- L: الطول.
- W: العرض.

تعيين معامل الانتفاع (Utilization Factor (UF))

ويعرف معامل الانتفاع بأنه نسبة الفيض الضوئي عند مستوى التشغيل مقسوما على الفيض الكلى المتولد من المصباح.

معامل فقد الطاقة (LL):

بعد استخدام المصابيح بفترة طويلة تختلف كمية الفيض الكهربي التي تخرج من المصباح حيث تقل لعدة اسباب وقد يكون منها:

- قدم المصباح
- تغير معاملات الانعكاس
- اتساخ المصباح
- تغيير جهد التشغيل

فكل تلك الاعتبارات تؤخذ في عين الاعتبار عند حساب معامل الفقد L.L وتتراوح قيمة معامل الصيانة من ٠,٧٦ الى ١ في حالة الصيانة الدورية اما في حالة الصيانة المتباعدة والغير دورية يتراوح معامل الفقد بين ٠,٦٦ الى ٠,٧٥.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

حساب عدد المصابيح (N):

بمعلومية شدة الاستضاءة E وكمية الفيض الضوئي لكل مصباح Φ ومعامل الانتفاع UF ومعامل فقد الضوء LL ومساحة مستوى التشغيل A يمكن حساب عدد المصابيح.

وعدد المصابيح تحسب من العلاقة:

$$N = \frac{E \times A}{\Phi \times UF \times LL}$$

حيث:

- E: شدة الاستضاءة المطلوبة ووحدتها Lm/m^2
- N: عدد المصابيح
- Φ: كمية الفيض الضوئي لكل مصباح ووحدتها الليومن (Lumina: Lm)
- UF: معامل الانتفاع وهو دائما اقل من الواحد الصحيح
- LL: معامل فقد الضوء وهو أيضا رقم أقل من الواحد الصحيح
- A: مساحة مستوى التشغيل ووحدتها m^2

بعض الشركات والمكاتب المختصة في التصميم الكهربي تقوم بضرب قيم عدد المصابيح في ١,٢٥ كمعامل امان إضافي لمتغيرات اخرى ولظروف غير موضوعة بالاعتبار. وبعض المصممين الاخرين يضعوا عنصر الكفاءة بالنسبة للمصباح في الاعتبار وبالتالي المعادلة تصبح:



$$N = \frac{EA}{\Phi \; P \; \eta lamp \; UFLL}$$

ηlamp- كفاءة اللمبة (Lm/W)

P: قدرة المصباح بالوات

توزيع المصابيح الكهربية في الحجرة:

يتم توزيع عدد المصابيح التي قد تم حسابها في الخطوة السابقة من خلال التالي:

- إذا كانت القيمة المحسوبة لعدد المصابيح عدد عشري او عدد كسرى يتم تقريب هذا العدد الى أقرب عدد صحيح أكبر فمثلا إذا كان عدد المصابيح ١٢,٥ مصباح يتم تقريب هذا العدد الى ١٣ مصباح.
- اذا كانت القيمة المحسوبة لعدد المصابيح عدد لن يمكنا من توزيع المصابيح بشكل سهل يتم تقريب هذا العدد لأقرب عدد يسهل علينا التوزيع فمثلا اذا كان عدد المصابيح ١١ مصباح يمكن زيادة هذا الرقم ليكون ١٢ مصباح والتي يمكن توزيعها وليكن ٤ صفوف × ٣ وحدات انارة او مثلا ٢ صف × في ٦ وحدات انارة.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

مثال على توزيع الاضاءة الداخلية:

مكتب ابعاده ٦ × ١٢ متر وارتفاع السقف في هذا المكتب ٣ متر، ومستوى العمل يرتفع ٨٠ سم من الارض ووحدة الانارة المستخدمة يخرج منها فيض قدره ٢٠٠٠ ليومن ومعلقة تحت السقف بمسافة ٦٠ سم فاذا كان مستوى الاستضاءة المطلوبة يساوى 900 lux وانعكاس السقف ٧٠% والحوائط ٥٠% والارضيات ٢٠% .صمم نظام اضاءة مناسب لهذا المكتب. بمعرفة أن معامل الانتفاع (UF=0.69) ومعامل فقد الضوء ٠,٧

الحل:

أولا: تحديد فجوة الحجرة H_{RC}:

$$H_{RC} = 3 - 0.6 - 0.8 = 1.6m$$

ثم باستخدام ابعاد الحجرة يتم حساب معامل الحجرة (Room Index)

L=12m

W=6m

H=3m

$$K = \frac{L \times W}{Hrc(L + W)} = \frac{12 \times 6}{1.6(12 + 6)} = 2.52$$

يتم التعويض لحساب عدد المصابيح N من المعادلة:

$$N = \frac{EA}{\Phi \, UFLL} = \frac{900 \times 12 \times 6}{2000 \times 0.69 \times 0.7} = 67.1 = 68$$

حسابات تركيب المقابس (البرايز):

اقصى VA من دوائر المقابس (لنية) = ٢٠٠٠

Max VA of sockets circuit (line) = 2000

عدد المقابس في اللنية الواحدة =

$$\text{عدد المقابس فى اللنية الواحدة} = \frac{\text{اقصى VA من دوائر المقابس(لنية)}}{VA \text{ لكل مقبس (بريزة)}}$$

عدد المقابس الفردية (Single Sockets) في اللنية الواحدة =

$$\frac{2000}{250:180}$$

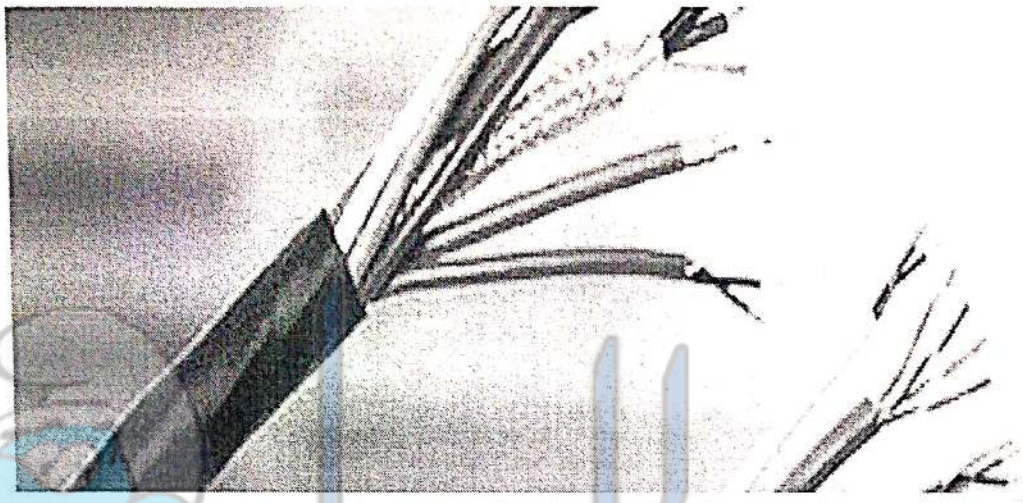
= ٨:١١

عدد المقابس في اللنية الواحدة يكون من ٣ – ٥ مقبس (Double sockets) عدد المقابس الزوجية

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

اما مقابس القوى (Power sockets) يفضل وضع مقبس واحد او اثنين على اللنيه لأن احمال الأجهزة التي توضع عليها تكون كبير

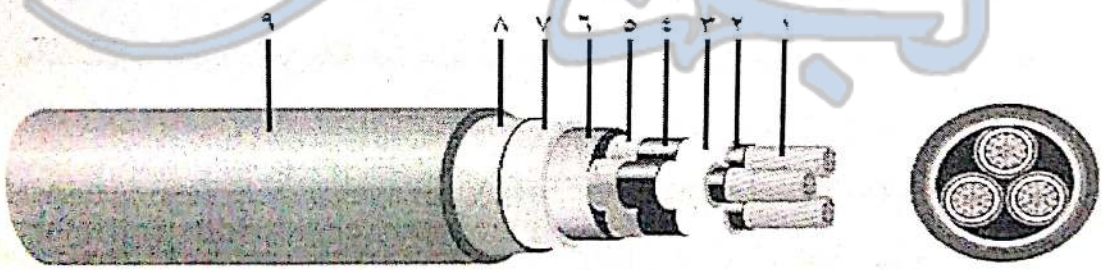
٢- الكابلات الكهربائية (Electric Cables)



شكل رقم ٦٥: الكابلات الكهربائية

تركيب الكابلات الكهربية

يكون الموصل في كابلات الجهد المنخفض مصنوع من ماده مقاومه التوصيل وذلك يكون الكابل جيد التوصيل بالإضافة الى العازل فهو لا يحتاج الى أكثر من ذلك في تركيبه. على عكس كابلات الجهد المتوسط والعالي التي تصل فيها تركيب الكابل الى ٨٨ طبقات او أكثر هي تحتوي على أكثر من طبقه من العزل وأسلاك من الصلب للتسليح وكلما زاد في التركيب للكابل زاد في التكاليف.



١- الموصل	٦- مواد مالئة
٢- ستارة الموصل	٧- وسادة شريط التسليح
٣- العزل	٨- شريط تسليح صلب
٤- ستارة العزل	٩- غلاف خارجي
٥- الشبكة النحاسية	

شكل رقم ٦٦: تكوين الكابل الكهربي

١. الموصل Conductor

ويتكون الموصل conductor من شعيرات مجدولة وذلك لأن الشعيرات المجدولة تزيد من السعة التيارية للكابلات الكهربائية وذلك نتيجة الخاصية القشرية (skin effect) حيث يفضل التيار الكهربي المرور في المحيط الخارجي للموصل خاصة في حالة التيار المتردد.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

وتتكون الشعيرات من النحاس أو الالمونيوم وذلك للمرونة وسهولة الثني ويتوقف مساحة مقطع الموصل على قيمة التيار المصمم عليه بحيث كلما زادت مساحة مقطع الموصل زاد التيار المصمم للكابلات الكهربائية.

٢. ستارة الموصل Conductor Screen

ستارة الموصل هي طبقة رقيقة من مادة شبه موصلة توضع حول موصل الكابلات الكهربائية لملىء الفراغات بين جدائل الموصل ولتنظيم المجال الكهربي حول الموصل

٣. العزل Insulation

يعد العزل من أهم مكونات الكابلات الكهربائية حيث إذا ضعف العزل أو انهار يضعف الكابل أو ينهار، ويقوم هذا العزل بالعزل بين موصلات (قلوب) الكابلات الكهربائية وعادة ما تكون مادة العزل من مادة البولي فينيل كلوريد (PVC) او مادة البولي ايثيلين المتشابك (XLPE) ويعتمد سمك المادة العازلة على الجهد المصمم للكابل حيث كلما ارتفع الجهد زاد سمك المادة العازلة.

مادة العزل لابد أن تتميز ببعض الخواص الآتية:

- ان تكون شدة عزل كهربية عالية
- مادة العزل يجب ان تكون مقاومة لدرجات الحرارة العالية
- يجب ان تكون لمادة العزل مرونة ميكانيكية
- يجب ان تكون مادة العزل مقاومة للرطوبة

٤. ستارة العازل Insulation Screen

هي طبقة حول العازل تعمل على حماية مكونات الكابلات الكهربائية من المجالات الكهربية. وتتكون ستارة العزل من مادة شبه موصلة

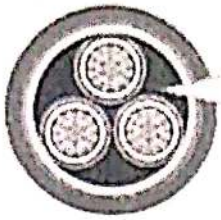
٥. الشبكة النحاسية Copper Screen or Shield

تستخدم الشبكة النحاسية لتأريض الكابلات الكهربائية وذلك لتسريب تيارات القصر وحماية الكابل. هي عبارة عن شريط معدني من النحاس يلف حول ستارة العازل.

٦. المواد المالئة Filling Materials

هي عبارة عن طبقة مطاطية تحيط بقلوب الكابلات الكهربائية وتعمل المواد المائلة على تناسق الكابل وتعطى له الشكل الدائري وتمنع تحرك الموصلات داخل الغلاف واحتكاكها بعضها البعض بالإضافة الى الحشو بين القلوب الذي يمنع تسريب الماء والرطوبة الى أجزاء الكابلات الكهربائية الداخلية.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner



مواد مالئة

شكل رقم ٦٧: تركيب الكابلات

٧. التسليح Armoring

يوجد هذا الجزء في الكابلات الكهربائية المسلحة فقط لحماية الكابل من الاجهادات الميكانيكية الواقعة نتيجة تمديده في طريق سير السيارات مثلا. ويتم التسليح بواسطة أسلاك معدنية ملفوفة بشكل حلزوني أو متوازي منتظم حول الكابل مما يزيد من مرونة الكابل. يتم التسليح اما بشريط حلزوني حول الكابلات الكهربائية من الصلب أو الألمونيوم المعالج حراريا والذي يعطي الكابل صلابة شديدة لكي يقاوم الإجهادات الميكانيكية العالية ولكنه يقلل من مرونة الكابل .

٨. الغلاف الخارجي للعازل Jacket or Over Sheath

يتكون الغلاف الخارجي من مواد مثل مادة كلوريد البولي فينيل والتي تكون مقاومة للظروف التي ممكن أن يستخدم فيها الكابل ويستخدم الغلاف الخارجي للعزل لحماية ووقاية الموصلات والأجزاء الداخلية للكابلات الكهربائية من الرطوبة والحرارة والمواد الكيماوية التي يمكن أن يتعرض لها الكابل.

تصنيف الكابلات الكهربية

هناك انواع عديدة من الكابلات الكهربية، ويمكن تصنيفها على أسس متعددة مثل:

- جهد التشغيل
- نوع الموصل
- نوع العازل
- عدد الـ (Cores) الكابل الواحد
- حسب مجال استخدام الكابلات

التصنيف حسب جهة التشغيل

تصنيف الكابلات حسب جهد التشغيل إلي:

- كابلات الجهد المنخفض (اقل من 3 KV)
- كابلات الجهد المتوسط (أعلي من3 KV)
- كابلات الجهد العالي (أعلي من 66 KV)

وتختلف التصنيفات من مكان لأخر حيث لا يوجد اتفاق عالمي على قيم محددة لهذه التصنيفات. لكن أهم ما يميز كابلات الجهد العالي هو تعقد التصميم مقارنا بالكابلات الأخرى نتيجة الحاجة لكفاءة عزل عالية

الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

جدا، والحاجة أيضا لأساليب تبريد أكثر كفاءة، فارتفاع الجهد والتيار يؤديان إلى ارتفاع قيمة المفقودات Losses سواء خلال الموصلات أو خلال العوازل، وهذا بالطبع سيؤدي إلى ارتفاع في درجة حرارة الكابل.

التصنيف حسب نوع الموصل

وهناك نوعان من الموصلات هما النحاس والألمونيوم، وكلاهما جيد التوصيل للكهرباء، وان كان النحاس أفضل حيث ان معامل التوصيل Conductivity له أكبر مقارنة بمعامل التوصيل للألمونيوم الذي يصل إلي أقل من نصف معامل التوصيل للنحاس، ولكن يتميز الألمونيوم بأنه أرخص سعرا، واخف وزنا، حيث تصل كثافة الألمونيوم النوعية إلي اقل من ثلث كثافة النحاس النوعية.

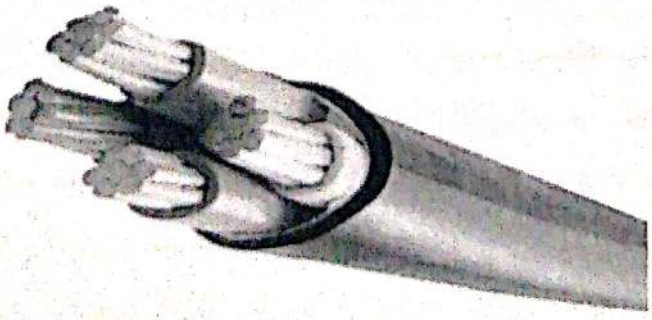
ولكن من العيوب الأساسية لموصلات الألمونيوم:

- تكون طبقة رقيقة صلدة من أكسيد الألمونيوم على سطح الموصل، ورغم ان هذه الطبقة من جهة تحمي الموصل من التآكل لكنها من جهة أخري تتسبب في مشاكل عديدة في عمليات اللحام وتركيب أطراف الكابلات (Glands)
- وجود معادن أخري مدفونة تحت الأرض بجوار كابلات الألمونيوم ولها قطبية موجبة (أنودية) أقل من الألمونيوم مثل النحاس أو الرصاص قد تساعد في عملية تآكل كابلات الألمونيوم، وتظهر هذه المشكلة بوضوح عند تركيب كابلات الألمونيوم على بارات نحاس داخل لوحة التوزيع، حيث يبدأ بعد فترة حدوث تآكل في الألمونيوم، ولذا نستخدم ما يسمي والـ Bl- metal Glands وهي عبارة عن وصلة معدنية خاصة مصممة للاستعمال بين معدنين مختلفين. ويستخدم Bl- metal Glands لمنع حدوث هذه المشكلة داخل لوحات التوزيع.

التصنيف حسب نوع العازل

في الكابلات المستخدمة مع التمديدات الكهربية تكون المادة العازلة غالبا إحدى المواد البوليميرية مثل:

البولي فينيل كلوريد PVC:



شكل رقم ٦٨: كابل البولي فينيل كلوريد PVC

ويتميز PVC بخواص كهربية ممتازة عند الجهود المنخفضة ودرجات الحرارة المنخفضة إلى جانب رخص ثمنه. ومن ثم فهو دائما الاختيار الأول في جميع أنحاء العالم ويستخدم حتى جهد 3 KV حيث ترتفع

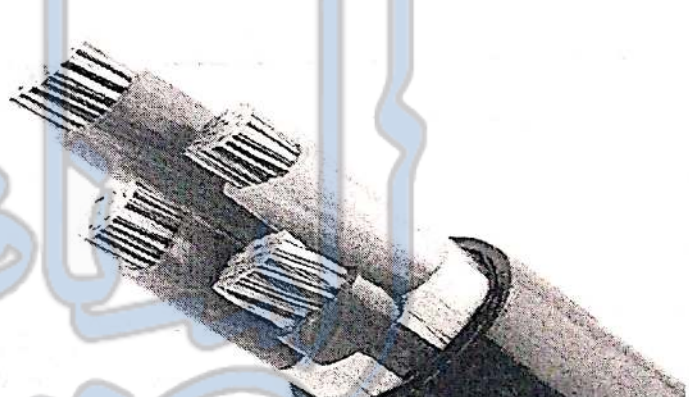
الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

قيمة مفقودات العزل (Losses) مع الجهود الأعلى من ذلك. ويتميز الـ PVC بخاصية الإطفاء الذاتي للهب، فهو يشتعل عند تقريب لهب إليه لكنه ينطفئ بمجرد إبعاد اللهب عنة.

عيوب البولي فينيل كلوريد:

- هذا النوع أن تتأثر عازلتيه بدرجة الحرارة ومن ثم لا يصلح في التطبيقات ذات الحرارة العالية، فعند ارتفاع درجات الحرارة تكون ماده (PVC) أكثر ليونة وهذا بالطبع غير مرغوب فيه كما ان مقاومته تكون ضعيفة في درجات الحرارة المنخفضة جدا ويمكن أن يحدث به تشققات
- ينتج البولي فينيل كلوريد غازات سامة عند اشتعاله
- يجب أن يراعي ألا يتعرض الـ PVC إلى الانحناءات الحادة فهو ليس مثل المطاط مثلا في هذه الخاصية أي انه مادة ليست مرنة.

البولي إيثلين التشابكي (XLPE):



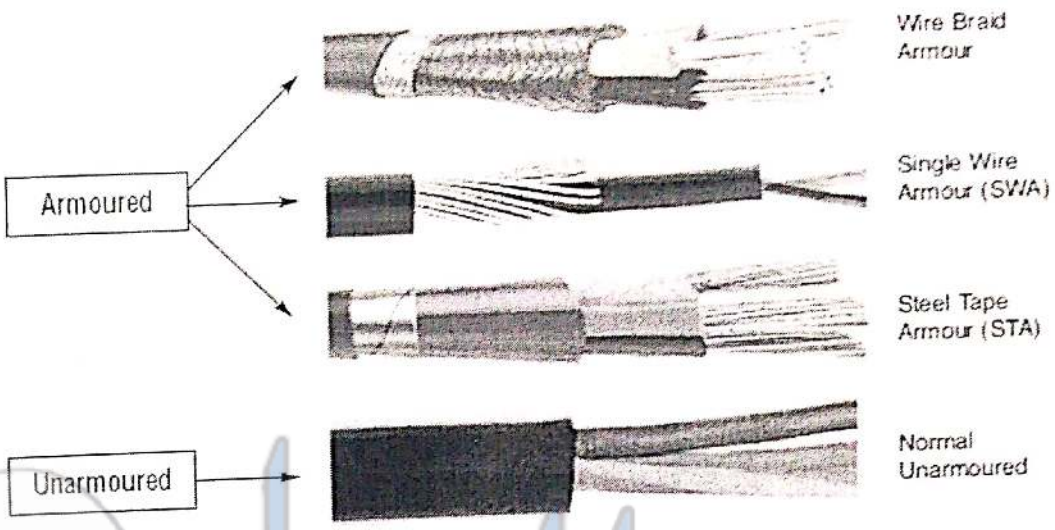
شكل رقم ٦٩: البولي إيثلين التشابكي (XLPE)

ويتميزXLPE بمقاومة بعالية للرطوبة، وتحمل درجات الحرارة المرتفعة، وتحمل حالات القصر والتحميل الزائد وهو أصلد العوازل المعروفة ولذا لا يحتاج غالبا إلى تسليح إلا عند توقع تعرضه لإجهادات ميكانيكية عنيفة لاسيما عند دفنه بالأرض، مع ملاحظة أن هذه الصلادة تستلزم تجنب تعرضه لانحناءات شديدة أثناء التمديد.

تصنيف الكابلات حسب عناصر أخري:

- تصنف الكابلات أيضا إلى كابلات مسلحة Armored وغير مسلحة Non Armored ويقصد بالتسليح هذا الشريط الصلب (سمكة حوالي ١,٠ ــ٥ ملم) الذي يلف حول الكابل من الخارج لإعطائه الصلابة الميكانيكية التي تحميه من الضغوط الخارجية التي تقع على الكابل مثل وزن التربة والسيارات التي تمر من فوقها... وغيرها. مع العلم أن التسليح يقلل كثيرا من مرونة الكابل وسهولة التعامل معه. اما بالنسبة للكابلات التي توضع داخل المباني أو فوق حاملات الكابلات Cable Trays يناسبها النوع الثاني الغير مسلح Non Armored وذلك لأنها لا تكون معرضة لأي ضغوط ميكانيكية.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner



شكل رقم ٧٠: الكابلات المسلحة (Armored) والغير مسلحة (Unarmored)

٣- العوامل المؤثرة على اختيار الكابلات الكهربية

يعتمد الاختيار السليم للكابل على عدة عوامل منها:

١. خواص الحمل
٢. مقنن الجهد
٣. طريقة التركيب
٤. خواص حالات قصر الدائرة ونظام الحماية
٥. البيئة المار فيها الكابل

خواص الحمل:

وذلك من حيث جهد التشغيل وتيار الحمل المتواصل ودورة الحمل ومدي تجاوز التحميل في فترات الطوارئ والفترة الزمنية المسموح بها لتجاوز الحمل وكذلك حدود التغير في الجهد.

مقنن الجهد:

يجب تحديد قيمتين لجهد الكابل:

- جهد التشغيل: وهو الجهد المقنن بين الموصل والأرض اثناء التشغيل العادي
- جهد العزل: وهو أقصي جهد خطي (line-to-line)يمكن أن يتحمله الكابل عند استخدام الكابلات في نظام مؤرض.

طريقة التركيب:

يمكن أن يدفن الكابل في الأرض مباشرة أو داخل مجاري كما يمكن أن يوضع على أرفف أو داخل أنابيب هوائية وفى جميع هذه الحالات يجب معرفة الحيز المخصص لمرور الكابلات ومدي تقاربها من بعضها خاصة إذا كانت هذه الكابلات تعمل على جهود مختلفة.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

خواص حالات قصر الدائرة (Short Circuit) ونظام الحماية:

يجب تحديد قيم تيارات القصر **(Short Circuit)** ونظام الحماية على الكابل وأقصي فترة قصر دائرة يمكن أن يتعرض لها الكابل وذلك تبعا لخواص وطريقة ضبط أجهزة الحماية.

البيئة المار فيها الكابل:

قد يمر مسار الكابل بمناطق ذات درجات حرارة مرتفعة مما يتطلب أنواعا خاصة من العازل كما قد يمر الكابل بمناطق خطرة أو معرضة للحرائق أو الانفجارات أو تحتوي على مواد كيماوية حارقة أو معرضة لإجهادات ميكانيكية عالية وفى مثل هذه الحالات يجب اختيار الكابل المناسب من حيث مواد العزل والحماية الخارجية أو التسليح الميكانيكي وقد يتطلب الأمر في بعض الأحيان اختيار كابل بمرونة عالية نظرا لتعرض مساره للانحناءات الحادة المتكررة.

طرق تمديد الموصلات والكابلات

هناك عدة طرق لتمديد شبكة الكابلات والموصلات داخل المشروع الكهربي، من أهمها :

- استخدام المواسير بأنواعها conduits
- استخدام حوامل الكابلات (cable Trays)
- الدفن المباشر في الأرض

والجدول التالي الذي يوضح كيفية اختيار الاسلاك والقواطع الالكترونية المناسبة لتيارات كهربائية معينة

CABLE RATING TABLE

Cable Cross Sectional Area (mm^2)	Typical Current Rating (amps)	Recommended Circuit Breaker Rating (amps)
1.5 mm^2	7.9 - 15.9A	8A
2.5 mm^2	15.9 - 22A	15A
4 mm^2	22 - 30A	20A
6 mm^2	30 - 39A	30A
10 mm^2	39 - 54A	40A
16 mm^2	54 - 72A	60A
25 mm^2	71 - 93A	80A
50 mm^2	117 - 147A	125A
70 mm^2	147 - 180A	150A
95 mm^2	180 - 216A	200A
120 mm^2	216 - 250A	225A
150 mm^2	250 - 287A	275A
185 mm^2	287 - 334A	300A
240 mm^2	334 - 400A	350A

شكل رقم ٧١: التيار المناسب للمساحات المختلفة من مقاطع الكابلات

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

حساب مقطع الكابل الكهربائي واختيار القاطع المناسب حسب الحمل:

- أحادي الوجه - الفاز: نستخدم القانون التالي

$$P = V \times I \times 0.8$$

حيث:

- V هي ٢٢٠
- $Cos\Phi = 0.8$

إذا كان الحمل ثلاثي الأوجه- الفاز: نستخدم القانون التالي:

$$P = V \times I \times 0.8 \times \sqrt[2]{3}$$

تحديد مقطع الكابل:

يتم تحديد مقطع الكابل باتباع الخطوات التالية:

أولا: يتم حساب تيار الحمل المار داخل الكابل

أحادي الوجه - الفاز: التيار = القدرة / الجهد

$$I = \text{actual current} = (P / 220)$$

ثلاثي الأوجه - الفاز: التيار يساوي القدرة مقسوما على (الجذر التربيعي للعدد ٣ * الجهد)

$$I = \text{actual current} = \frac{P}{380 \times \sqrt{3}}$$

ثانيا: يتم ايجاد تيار القاطع (Circuit Breaker)

تيار القاطع = ١,٢٥ × تيار الحمل

$$I_{C.B} = 1.25 \times \text{actual current}$$

ثالثا: يتم اختيار القاطع من الجداول الخاصة به

وذلك باختيار أعلى أول قيمه من القيم التي تم حسابها في ثانيا

$$I_{C.B} \text{ rated} = \text{next stander rating above } I_{C.B}$$

رابعا: يتم ايجاد تيار الكابل

تيار الكابل= ١,٢*تيار القاطع

$$I_C = \text{cable current} = 1.2 * I_{C.B} \text{ rated}$$

خامسا: يتم أخذ هذه القيمة التي تم حسابها في الخطوة رابعا والبحث في جداول الكابلات

حيث يجب ان يكون تيار الكابل أكبر أو يساوي قيمه التيار الذي استنتجناه في الخطوة الرابعة

$$\text{cable rating cross section area} = \text{next cross section with current } I_{C.r} \geq I_C$$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

١- الرموز والمصطلحات المستعملة في الدوائر الكهربية

تعد الرموز الكهربية من اهم العناصر اللازم التعرف عليها قبل البدء في اعمال التوصيلات الكهربية وذلك حيث انها تمكن المستخدم من فهم الرسم الهندسي وتوضيح محتوياته كما انه يجد دراسة تلك الرموز جيدا حيث انها تختلف تماما عن الرموز التي قد تستخدم في الرسم الهندسي الميكانيكي حيث ان الرسم الهندسي الميكانيكي يهتم بدراسة اشكال القطع الخارجية واحجامها اما الرموز المستخدمة في الرسم الهندسي الكهربي تبحث اكثر اتجاه سريان التيار في الدائرة وبالتالي لا تهتم الرموز الكهربية بدراسة الشكل الخارجي والحجم ولكنها تهتم اكثر بدراسة المحتوى والتالي اهم الرموز واشهر المصطلحات المستعملة في الدوائر الكهربية

رموز انظمة الموصلات الكهربائية

م	اسم	الرمز
١	موصل	
٢	موصل قابل للتحريك	
٣	موصل تحت سطح الأرض	
٤	موصل فوق سطح الأرض	
٥	موصل فوق عوازل	
٦	موصل في ماسورة تركيبات	
٧	موصل فوق الحائط	
٨	موصل داخل الحائط	
٩	موصل تحت الحائط	
١٠	موصل مع بيان عدد الخطوط	
١١	موصل وقاية (PE)	
١٢	موصل متعادل (N)	
١٣	موصل إشارة	
١٤	موصل الصمامات	
١٥	خط مؤدي إلى أعلى	

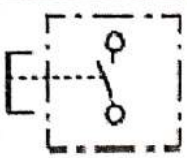
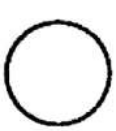
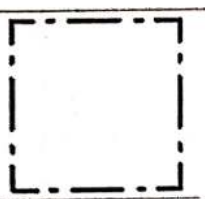
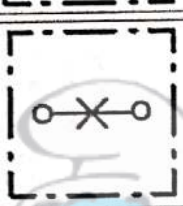
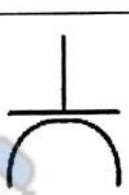
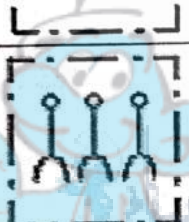
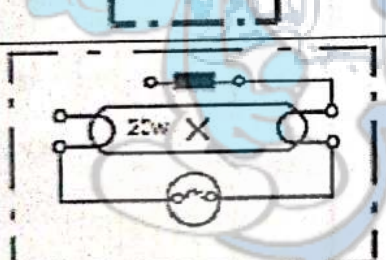
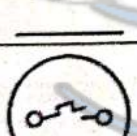
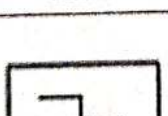
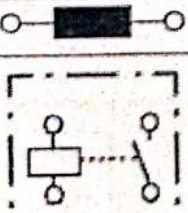
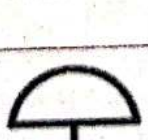
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

م	اسم	الرمز
١٦	خط مؤدي إلى أسفل	
١٧	خط مؤدي إلى أعلى و أسفل	
١٨	ربط موصلات	
١٩	علبة تفرع	
٢٠	صندوق توصيل	
٢١	موزع لوحة مفاتيح	
٢٢	لوحة القدرة	
٢٣	لوحة توزيع	
٢٤	لوحة تحكم	

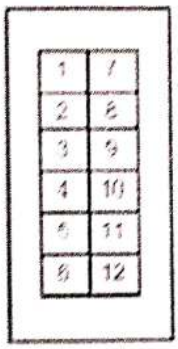
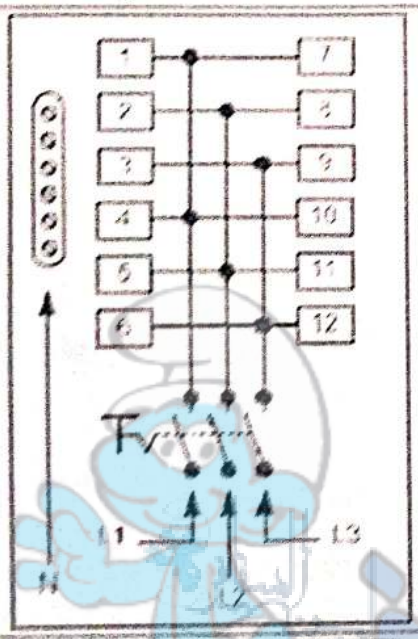
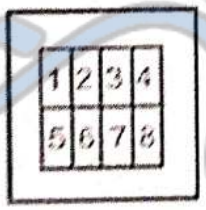
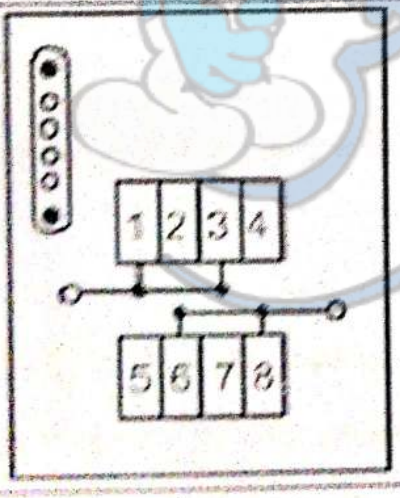
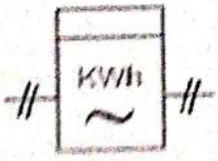
رموز التركيبات الكهربائية

م	اسم	الرمز	الرمز التنفيذي
١	مفتاح مفرد		
٢	مفتاح مزدوج		
٣	مفتاح طرف سلم		
٤	مفتاح وسط سلم		

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

م	اسم	الرمز	الرمز التنفيذي
٥	ضاغط		
٦	علبة توزيع		
٧	مصباح (لمبة)		
٨	بريزة أحادية الوجه		
٩	لمبة فلورسنت ٢٠ وات		
١٠	بادئ اضاءه		
١١	ملف خانق		
١٢	مفتاح صدمة تيار		
١٣	جرس		
١٤	نقطة قابلة للفك		
١٥	نقطة غير قابلة للفك		

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

م	اسم	الرمز	الرمز التفقيدي
١٦	لوحة توزيع ثلاثي الأوجه (١٢ قاطع فرعي و قاطع رئيسي واحد)		
١٧	لوحة توزيع (٨ قاطع فرعي) و خط متعادل		
١٨	عداد تيار متردد أحادي الوجه		
١٩	عداد تيار متردد ثلاثي الأوجه		

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

٣- المقابس الكهربية "البرايز" (Socket Outlets)

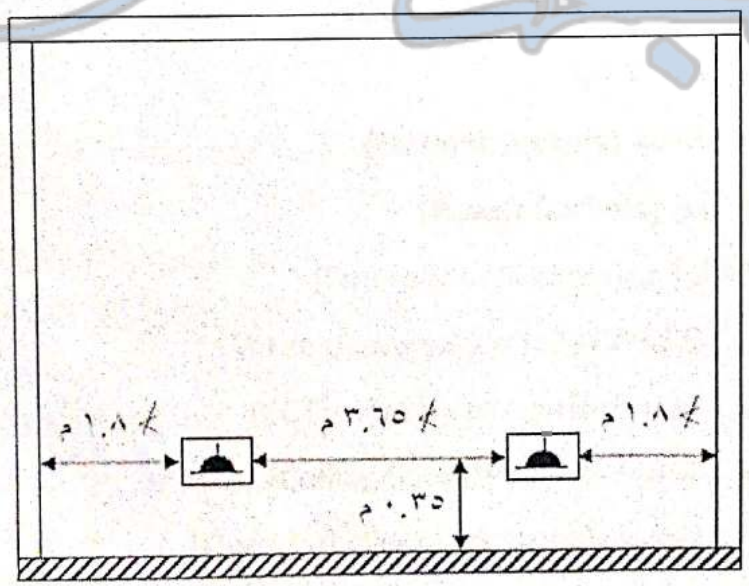
فيما يلي عرضا لأهمية المقابس وأنواعها ورموزها الخاصة بدوائر التركيبات الكهربائية

اهمية المقابس الكهربية (البرايز) (Socket Outlets)

المقابس الكهربية (البرايز) واحدة من اهم العنصر الكهربية في مادة التركيبات الكهربية ويطلق عليها اسم البريزة، المقابس (البرايز) هي التي تغذى جميع الأجهزة سواء كانت اجهزه منزليه مثل التلفزيون، الثلاجة، الغسالة، السخان أو المحركات وغيرها من الأجهزة في مختلف المباني السكنية والتجارية والصناعية.

توزيع المقابس الكهربية (البرايز) (Socket Outlets)

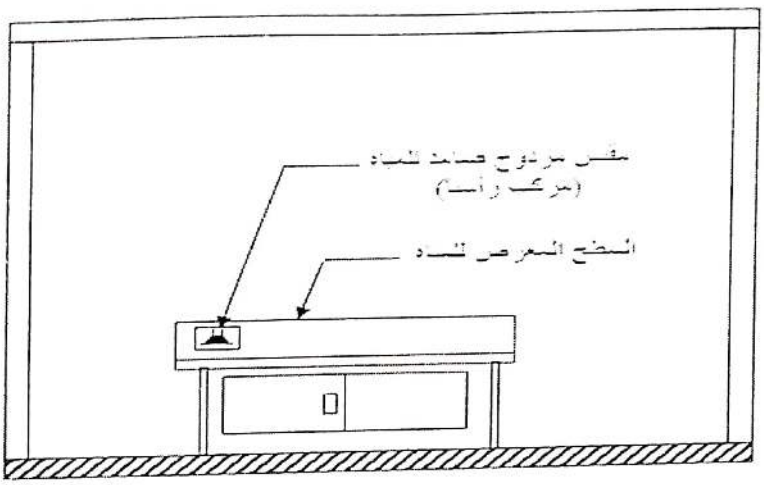
- يتم توزيع المقابس (البرايز) على حسب متطلبات المكان ويتم أيضا توزيعها طبقا للأثاث الموجود في المكان المطلوب. لذلك لا يوجد معادله او قاعده ثابته لمعرفة عدد Sockets في المكان.
- لذلك في حالة العمل في مشروع سكنى او ادارى او إذا لم يكن معروف الاثاث المستخدم يتم توزيع المقابس طبقا للكود المصري
  - المسافة بين مخرج والأخر من ٣:٤ متر والمسافة بين الحائط والمخرج لا تزيد عن ١,٨ متر.
  - في الممرات يكون المسافة بين مخرج والأخر تقريبا من 5 او 6 متر
  - يكون ارتفاع المقابس (البرايز من ٣٠:٤٠ سم من التشطيب النهائي للأرضية في الأماكن السكنية والمكاتب ماعدا المطابخ والحمامات تكون ارتفاعها من ١,٢٠:١,٣٥ م وذلك في مستوى ارتفاع الشخص



شكل رقم ٨٧: اقصى مسافة بين المقابس وبعضها البعض وبين المقابس والحائط المجاور

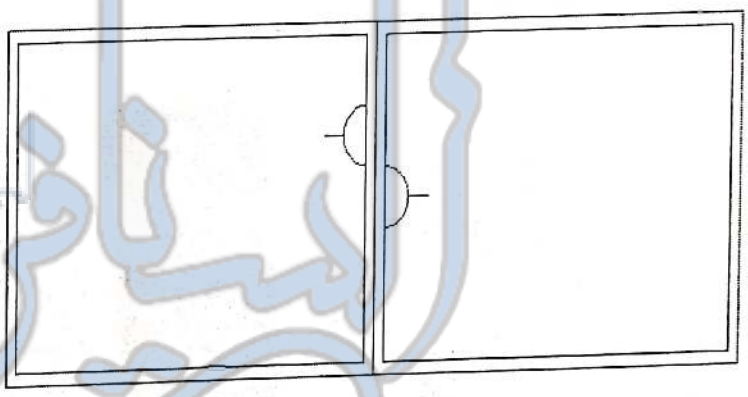
- ممنوع وضع المقابس (البرايز) أفقيا على أسطح التربيزات في المعامل لمنع تراكم الأتربة والرطوبة

الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner



شكل رقم ٨٨: وضع المقابس

- عند وضع المقبس (البريزة) في شقتين متجاورتين او حجرتين مختلفتين يجب ان يكون المسافة الأفقية بينهم مقدراها ١٥ سم لتجنب انتقال الصوت.



شكل رقم ٨٩: وضع بريزتين في شقتين متجاورتين

أنواع المقابس (البرايز) المستخدمة في التطبيقات المختلفة:

يوجد أنواع كثيره للمقابس ومن امثلتها:

١. المقابس (البرايز) العادية (Normal Sockets)
٢. مقابس (برايز) القوى (Power Sockets)
٣. مقابس (برايز) الطوارئ (Emergency Sockets)
٤. المقابس (البرايز) ثلاثية الاطوار (Three phase socket)
٥. المقابس (البرايز) الخاصة بالكاميرات (CCTV Sockets)
٦. المقابس (البرايز) الخاصة بالسقف (Celling Sockets)
٧. المقابس (البرايز) الخاصة بالأرضية (Floor(box) Sockets)
٨. المقابس (البرايز) المصفوفة (Column Sockets)
٩. المقابس (البرايز) الخاصة بالأثاث (Furniture Sockets)
١٠. المقابس (البرايز) للحالات الخاصة (Special Case of sockets)

الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

المقابس (البرايز) العادية (Normal Sockets)

وهذا النوع يتم توصيل عليه الأجهزة العادية ذات القدرة الصغيرة لا تتعدى 3.5 كيلو فولت أمبير على سبيل المثال الثلاجة والكمبيوتر والتلفزيون والمروحة والديب فريزر وغيرها

انواع المقابس (البرايز) العادية

- Single normal Socket: وهذا النوع من المقابس (البرايز) يكون وجه المقبس (البريزة) له مخرج واحد ويتحمل من ١٠ الى ١٦ امبير، يتم وضع عليه احمال عاديه (تلفزيون – لاب توب – راديو– وأيضا بعض الأجهزة العادية)



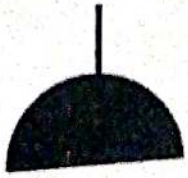
شكل رقم ٩٠: رمز البريزة العادية



شكل رقم ٩١: مقبس (بريزة) من النوع العادي

- Double normal Socket (Twin): وهذا النوع من المقابس (البرايز) يكون وجه المقبس (البريزة) له مخرجين. ويتحمل من ١٠ الى ١٦ امبير ايضا. يتم وضع عليه احمال عاديه ولكن يفضل أماكن بها جهازين متجاورين مثل الكمبيوتر (شاشة + صندوق مكونات "Case") تلفزيون ورسيفر.

مقابس (برايز) القوى (Power Sockets)



شكل رقم ٩٢: رمز بريزة القوى

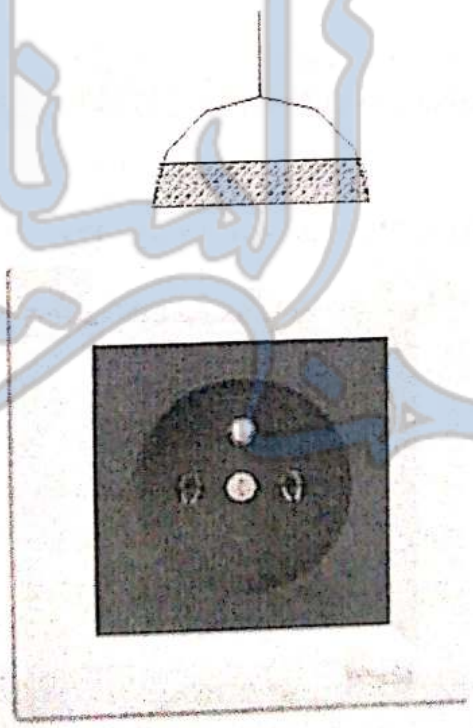
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

يتم وضع عليها الأجهزة ذات القدرة العالية التي تتعدى ٠,٥ كيلو فولت امبير. ويتحمل من ١٠ الى ٢٠ امبير على سبيل المثال السخان - المكنسة - الفرن الكهربي - المكواه -مجفف ملابس- غسالة ملابس وغيرها من الاجهزة.

مقابس (برايز) الطوارئ (Emergency Sockets)

هي مقابس (برايز) يوضع عليها الاحمال المهمة جدا التي لا نريد انقطاع التيار عنها ولو للحظه واحده ويكون تغذيتها من مصدرين أولهما المحول شركة الكهرباء والثاني هو البطاريات. على سبيل المثال (أجهزة الكمبيوتر – كاميرات المراقبة – الراوترات – بعض الأجهزة في المستشفيات) وهناك انواع من مقابس من النوع UPS Socket:

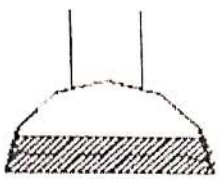
- Single UPS Socket: يمكن استخدام هذا النوع لكاميرات المراقبة CCTV

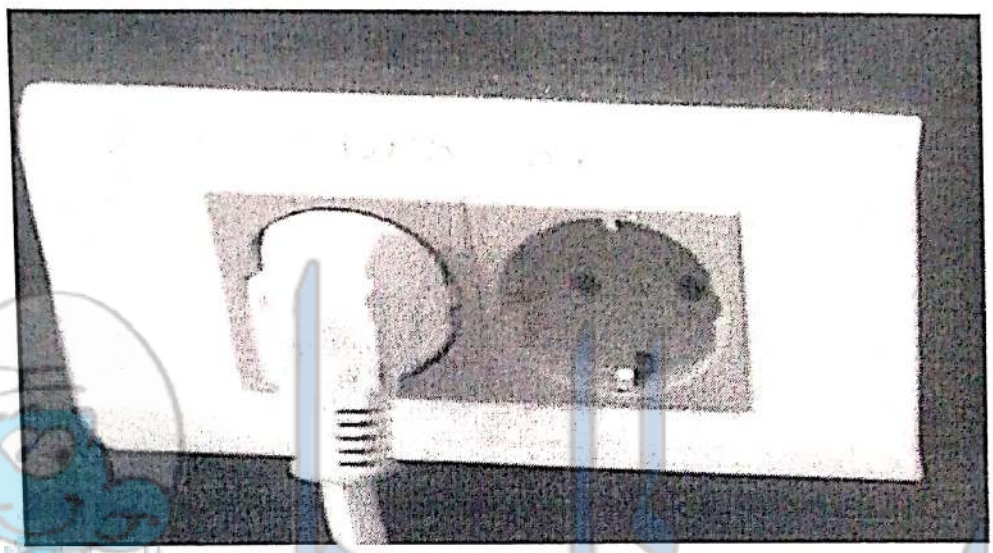


شكل رقم ٩٣: UPS Socket

- Double UPS Socket: يمكن استخدام هذا النوع لأحمال مهمه مثل أجهزة الكمبيوتر في البنوك

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner



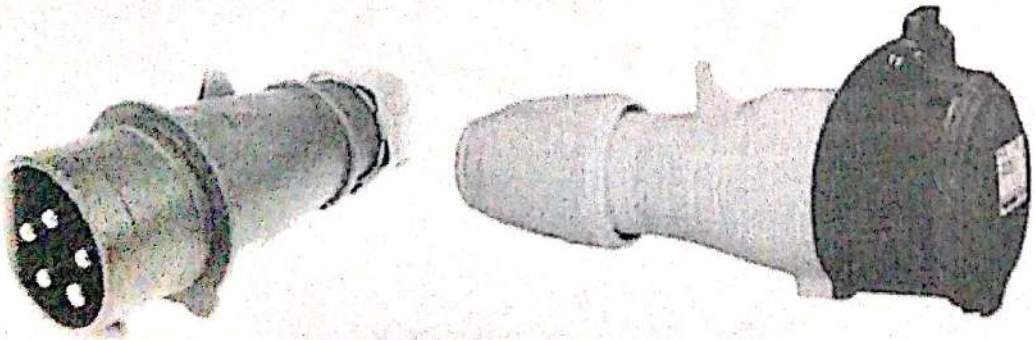


شكل رقم ٩٤: مقبس UPS مزدوج

المقابس (البرايز) ثلاثية الاطوار (Three phase socket)

وتستخدم في التطبيقات المختلفة في المصانع والورش وبعض المعدات الخاصة



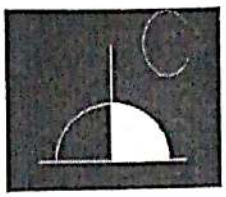


شكل رقم ٩٥: مقابس ثلاثية الاطوار ورمزها

المقابس (البرايز) الخاصة بالكاميرات (CCTV Sockets)

وتستخدم لتغذية الكاميرات بقدرة ٠,٣ كيلو وات وتتحمل تيار من ١٠ الى ١٦ امبير

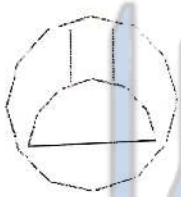
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner



شكل رقم ٩٦: رمز برايز CCTV

المقابس (البرايز) الخاصة بالسقف (Celling Sockets)

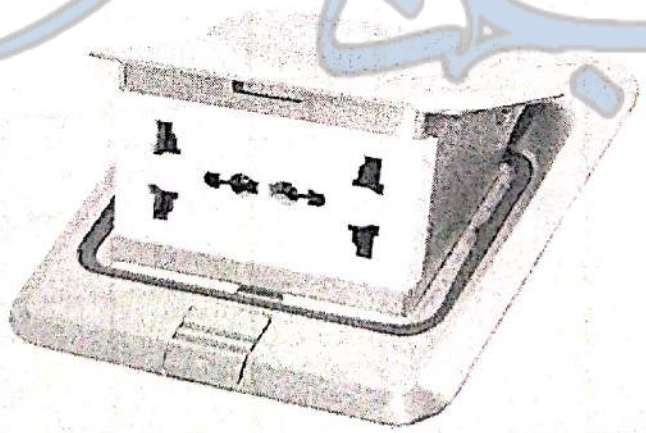
وتستخدم تلك الانواع من المقابس لتغذية اجهزة العرض (Projector) او اجهزة الكاميرات في السقف او أي اجهزة توضع في السقف



شكل رقم ٩٧: رمز برايز الأسقف

المقابس (البرايز) الخاصة بالأرضية (Floor "box" Sockets)

تستخدم هذه الأنواع من المقابس في معامل الكمبيوتر وقاعات الاجتماعات والمعامل عامة ولابد أن تكون مقاومة لدخول المياه وكذلك الأتربة

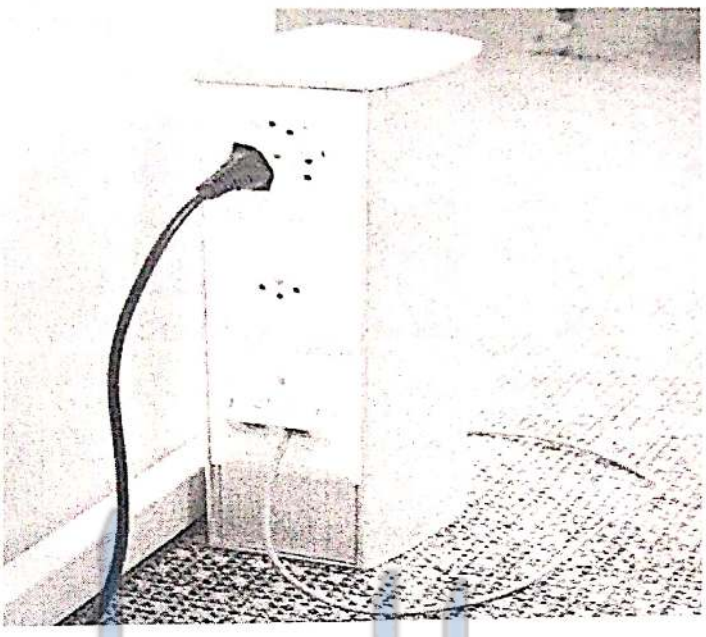


شكل رقم ٩٨: مقبس خاص بالأرضيات (Floor)

المقابس (البرايز) المصفوفة (Column Sockets)

يستخدم هذا النوع من المقابس في المكاتب والمعامل وقاعات الاجتماعات

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner



شكل رقم ٩٩: المقابس (البرايز) المصفوفة (Column Sockets)

المقابس (البرايز) الخاصة بالأثاث (Furniture Sockets)

مخارج البرايز تكون مثبته في المكاتب التربيزات ويجب ان درجة حمايتها عالية من التعرض لدخول المياه والأتربة

والجدول التالي يوضح الانواع المختلفة من المقابس طبقا للكود المصري:

م	النوع	العدد	السعة (أمبير)	الجهد (فولت)	عدد الأطراف	الاستخدام
١	مقبس بريزة أحادى	١	١٠	٢٥٠	٣ (1Ph + N+E)	الأحمال المادية أباجورة + مكنسة – راديو – تليفزيون – ألخ
٢	مقبس بريزة أحادى	١	١٦	٢٥٠	٣ (1Ph + N+E)	أحمال القوى كالسخان
٣	مقبس بريزة مزدوج	٢	١٠	٢٥٠	٣ (1Ph + N+E)	أحمال الخدمة المادية والتى تتطلب أكثر من مصدر متجاور كالفيديو و التليفزيون
٤	مقبس بريزة ثلاثى	١	١٦ ، ٢٥ ، ٥٠ ، ٦٣ ، ١٢٥ ، ٢٥٠	٤٠٠	٥ (3Ph + N+E)	أحمال القوى الخاصة بالصيانة كمنشار كهربى، منقاب محمول، .. ألخ

شكل رقم ١٠٠: الأنواع المختلفة من البرايز طبقا للكود المصري

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner